

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN NHÓM
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Tên đề tài: Phần mềm quản lý hệ thống kinh doanh sữa hạt

GVHD	: Lê Thị Hoàng Anh	
Lớp	: 68CS2	
Nhóm	: 1	
Thành viên	: Lê Đỗ Việt Tùng	- 0215068
Thành viên	: Đinh Xuân Nam	- 0211268
Thành viên	: Phan Tân Việt	- 0215468
Thành viên	: Nguyễn Tất Mạnh	- 0210768
Thành viên	: Lê Việt Anh	- 4002168
Thành viên	: Ngô Thị Quế Anh	- 0203568

Hà Nội, Tháng 12 Năm 2025

CHƯƠNG 1 : KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG	5
1.1. Quy trình nghiệp vụ thực tế	5
1.1.1 Khi nhập hàng	5
1.1.1.2. Khi xuất hàng (cho bộ phận sản xuất)	6
1.1.1.3. Khi theo dõi tồn kho	6
1.1.1.4. Khi kiểm kê & Báo cáo	6
1.1.2. Quy trình nghiệp vụ mục tiêu	7
1.1.2.1. Quy trình Nhập hàng Nguyên vật liệu	7
1.1.2.2. Quy trình Xuất kho cho Sản xuất	8
1.1.2.3. Quy trình Kiểm kê kho	8
1.2. Trình bày giải pháp và ký hợp đồng	9
1.2.1. Giải pháp	9
1.2.2. Lý do chọn hệ thống	10
1.2.3. Nội dung hợp đồng	10
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng	11
Điều 2. Phạm vi công việc và Sản phẩm bàn giao	11
2.1. Phạm vi công việc	11
2.2. Sản phẩm bàn giao	12
Điều 3: Tổng giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán	12
3.1. Tổng giá trị hợp đồng trọn	12
3.2. Phương thức thanh toán	12
Điều 4: Thời gian	12
1.3. Lập kế hoạch dự án phần mềm	12
1.4. Lựa chọn mô hình kỹ nghệ phần mềm	15
1.5. Cài đặt và lựa chọn công cụ	15
1.5.1. Hỗ trợ quản lý dự án (Biểu đồ Gantt, Phân bổ nhân lực)	15
1.5.2. Hỗ trợ Chia sẻ, Quản lý mã nguồn và Quản lý lỗi	15
1.5.3. Hỗ trợ Phân công công việc	16
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
2.1. Xác định yêu cầu nghiệp vụ	16
2.1.1. Biểu đồ phân rã chức năng	16
2.1.2. Biểu đồ usecase	17
Mức tổng quát	17
Mức chi tiết	17
UC01 - Quản lý thông tin nhà cung cấp	17
UC02 – Quản lý xuất kho	18
UC03 - quản lý nhập kho	20
UC04 - Quản lý người dùng	21
UC05 - Quản lý kiểm kê kho	23
UC06 - Quản lý yêu cầu nhập kho	24
UC07 - Quản lý nguyên liệu	26

UC08 - Kiểm kê	27
UC09 - Quản lý phiếu nhập, xuất kho	29
UC10 - Quản lý yêu cầu xuất kho	30
UC11 - Quản lý thông tin cá nhân	32
2.2. Biểu đồ hoạt động	33
UC02.1: Duyệt yêu cầu xuất kho	33
UC03.1: Tạo phiếu nhập kho	34
UC05.2: Duyệt phiếu kiểm kê	36
UC04.1: Thêm người dùng	37
2.3. Biểu đồ trình tự	38
UC12: Đăng nhập	38
UC09.4: Tạo phiếu xuất kho	38
2.4. Biểu đồ BPMN	39
Tên biểu đồ: Quy trình Nhập kho Hoàn chỉnh	39
Tên biểu đồ: Quy trình Xuất kho Hoàn chỉnh	40
Tên biểu đồ: Quy trình Kiểm kê Định kỳ	41
2.5. Lựa chọn kiến trúc hệ thống	42
2.5.1 Kiến trúc tổng thể	42
2.5.2. Mô hình hóa kiến trúc hệ thống (Mức phân tích)	43
2.5.2.1. Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram)	43
2.5.2.2 Biểu đồ thành phần (Component Diagram)	44
2.5.2.3. Biểu đồ gói (Package Diagram)	45
2.5.2.4 Biểu đồ lớp mức phân tích (Analysis Class Diagram)	46
2.5.2.5. Biểu đồ đối tượng (Object Diagram)	47
2.6. Phân tích hành vi của hệ thống	48
2.6.1. Biểu đồ Máy Trạng Thái (State Machine Diagram)	48
2.6.2. Biểu đồ Giao tiếp (Communication Diagram)	50
2.6.3. Biểu đồ Kịch Bản Ca Sử Dụng	52
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHI TIẾT	53
3.1. Thiết kế giao diện	53
3.2. Phân tích mô hình dữ liệu (ERD)	59
3.2.1. Mục tiêu mô hình hóa dữ liệu	59
3.2.2. Xác định các thực thể dữ liệu	59
3.2.3. Các mối quan hệ giữa các thực thể	62
3.2.4. Sơ đồ ERD mức phân tích – ký pháp Chen	64
3.2.5. Sơ đồ ERD mức phân tích – ký pháp Crow's Foot	65
3.3. Các truy vấn và kết quả	68
3.3.1. Tồn kho hiện tại theo nguyên liệu + cảnh báo (dưới tối thiểu / sắp hết hạn 30 ngày)	68
3.3.2. Báo cáo nhập–xuất theo tháng (gộp), dùng được cho dashboard/kế toán kho	68
3.3.3. Gợi ý xuất kho theo theo lô (ưu tiên hạn sử dụng gần nhất)	68

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô Lê Thị Hoàng Anh – giảng viên bộ môn Công nghệ phần mềm.

Trong quá trình thực hiện đề tài "**Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống kinh doanh sữa hạt**", chúng em đã có cơ hội được vận dụng những kiến thức lý thuyết vào bài toán thực tế. Từ việc phân tích quy trình quản lý kho, bán hàng đến đặc thù của ngành thực phẩm sữa hạt, chúng em đã có dịp được cọ xát và hiểu rõ hơn về những yêu cầu khắt khe của một dự án phần mềm. Chính những trải nghiệm thực tế này đã giúp chúng em rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu cho công việc sau này.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm của Cô. Chúng em hiểu rằng trong thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn về sức khỏe, Cô vẫn luôn cố gắng đảm bảo tiến độ giảng dạy và tận tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho nhóm. Sự nhiệt huyết và chỉ dẫn sát sao của Cô chính là yếu tố quan trọng giúp chúng em hoàn thành tốt báo cáo này.

Chúng em xin kính chúc Cô sẽ sớm hồi phục hoàn toàn sức khỏe, luôn hạnh phúc và tiếp tục vững bước trên con đường giảng dạy.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Cô!

CHƯƠNG 1 : KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG

1.1. Quy trình nghiệp vụ thực tế

Đây là quy trình vận hành hiện tại của cửa hàng, trước khi áp dụng hệ thống phần mềm mới. Để đưa ra được phần mềm này, quản lý dự án cần có một buổi khảo sát và trao đổi về quy trình quản lý kho thực tế mà cửa hàng đang thực hiện. Với hai đối tượng tham gia khảo sát và trực tiếp là người dùng phần mềm là: Quản lý cửa hàng và Nhân viên kho.

Qua đó, quản lý dự án có thể xác định được vai trò của từng đối tượng người dùng đối với phần mềm:

- Quản lý cửa hàng: Quản lý quy trình, phê duyệt các yêu cầu, kiểm tra thống kê báo cáo và phân tích dữ liệu để ra quyết định kinh doanh.
- Nhân viên kho: Đảm bảo quản lý nguyên vật liệu với các thao tác nhập kho, xuất kho, kiểm kê,..
- Bộ phận sản xuất: Nắm được nội dung nguyên vật liệu, tạo yêu cầu xuất hàng.

Quy trình quản lý kho hiện tại của cửa hàng đang được thực hiện hoàn toàn thủ công, chủ yếu dựa trên sổ sách ghi tay và file Excel.

1.1.1 Khi nhập hàng

- Nhân viên kho gửi danh sách nguyên vật liệu cho quản lý và quản lý phải gửi từng đơn yêu cầu nhập hàng cho nhà cung cấp, rất mất thời gian.
- Nhân viên kho nhận hàng từ nhà cung cấp và kiểm đếm bằng mắt thường.
- Thông tin (tên hàng, số lượng) được ghi vào một cuốn "Sổ nhập kho" (sổ tay).
- Thông tin Hạn sử dụng (HSD) và Lô sản xuất (Lot) thường bị bỏ qua hoặc ghi không đầy đủ vì tốn thời gian.
- Cuối ngày, nhân viên kho mở file Excel "TonKho.xlsx" và nhập lại số liệu tổng, cộng dồn vào số tồn cũ.

1.1.1.2. Khi xuất hàng (cho bộ phận sản xuất)

- Bộ phận sản xuất gửi yêu cầu (thường bằng miệng hoặc giấy) cho nhân viên kho.
- Nhân viên kho vào kho, tự tìm kiếm nguyên vật liệu.
- Vấn đề cốt lõi: Việc xuất kho không tuân thủ nguyên tắc FEFO (Hết hạn trước - Xuất trước). Nhân viên kho có xu hướng lấy hàng ở vị trí tiện nhất (thường là hàng mới nhập, để bên ngoài), dẫn đến hàng cũ bị tồn đọng bên trong.
- Nhân viên kho ghi tay vào "Sổ xuất kho" và cuối ngày lại mở file Excel để trừ số lượng bằng tay.

1.1.1.3. Khi theo dõi tồn kho

- Số lượng tồn kho được tính toán trên file Excel bằng cách lấy Tồn đầu + Tổng Nhập - Tổng Xuất.
- Gặp nhiều khó khăn khi hàng hóa có nhiều đơn vị (ví dụ: nhập theo "Thùng" 24 chai, nhưng xuất theo "Lốc" 6 chai hoặc "Chai" lẻ). File Excel không hỗ trợ quy đổi tự động.
- Không nắm được hạn sử dụng của nguyên liệu trong trường hợp nguyên vật liệu nào sắp hết hạn và quá hạn.

1.1.1.4. Khi kiểm kê & Báo cáo

- Cuối tháng, quản lý yêu cầu kiểm kê. Nhân viên kho phải in file Excel ra giấy, sau đó đi đếm thực tế và tích vào giấy.
- Quá trình này cực kỳ tốn thời gian và chênh lệch (sai sót) luôn xảy ra do nhập/xuất quên ghi sổ.
- Khi quản lý hỏi "Hàng nào sắp hết hạn?", nhân viên kho không thể trả lời ngay. Họ phải vào kho để "xem" và báo cáo lại, dẫn đến việc xử lý hàng cận date rất bị động.

Qua khảo sát, ta thấy được quy trình thủ công hiện tại là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vấn đề tồn đọng và cốt lõi ở trên khi sai sót số liệu, không thể truy xuất, lãng phí nguyên vật liệu do hết hạn.

1.1.2. Quy trình nghiệp vụ mục tiêu

Dưới đây là mô tả các quy trình nghiệp vụ sẽ được vận hành thông qua hệ thống phần mềm mới được xây dựng.

1.1.2.1. Quy trình Nhập hàng Nguyên vật liệu

Trên hệ thống quản lý kho mới, thông tin về nguyên vật liệu được lưu trữ chi tiết, bao gồm: mã nguyên vật liệu, tên, nhà cung cấp, đơn vị tính, quy cách bảo quản và mức tồn kho tối thiểu.

Tóm tắt các bước thực hiện trên hệ thống:

1. [Hệ thống] Tự động quét và hiển thị cảnh báo trên Dashboard cho [Nhân viên kho] về các nguyên vật liệu sắp cạn (dưới mức Min Stock), đã hết hạn, hoặc dựa trên kế hoạch nhập hàng định kỳ đã được cài đặt.
2. [Nhân viên kho] Dựa trên cảnh báo của hệ thống, lập "Yêu cầu Nhập hàng" được sắp xếp theo từng Nhà cung cấp và gửi cho [Quản lý] duyệt ngay trên hệ thống.
3. [Quản lý] Nhận được thông báo, truy cập hệ thống để xem xét và phê duyệt "Yêu cầu Nhập hàng".
4. [Quản lý] Liên hệ và đặt hàng với Nhà cung cấp (dựa trên thông tin NCC có sẵn trong hệ thống) gồm các thông tin: Mã nguyên vật liệu, Tên nguyên vật liệu, Số lượng và Ngày đặt.
5. [Nhà cung cấp] Chuẩn bị hàng và giao hàng đến kho.
6. [Nhân viên kho] Tiếp nhận hàng, kiểm tra chất lượng và số lượng so với đơn đặt hàng.
7. [Nhân viên kho] Nếu đạt yêu cầu → Mở hệ thống, tìm "Yêu cầu Mua hàng" tương ứng và tạo "Phiếu nhập kho". Tại bước này, hệ thống bắt buộc nhân viên phải nhập thông tin Lô sản xuất (Lot), Hạn sử dụng (EXP) và Số lượng. Hệ thống sau đó tự động cộng tồn kho chi tiết theo Lô/HSD/Số lượng. Hàng được sắp xếp vào kho.
8. [Nhân viên kho] Nếu không đạt yêu cầu → Ghi nhận thông tin hàng lỗi vào hệ thống và báo lại cho [Quản lý].
9. [Quản lý] Kiểm tra lại thông tin, xác nhận và báo lại với Nhà cung cấp.

10. [Nhà cung cấp] Xác nhận hoàn hàng và bổ sung lô hàng mới (quy trình nhập lặp lại từ bước 6).

1.1.2.2. Quy trình Xuất kho cho Sản xuất

1. [Quản lý] Xác định nhu cầu sản xuất dựa vào kế hoạch kinh doanh.
2. [Bộ phận sản xuất] Truy cập hệ thống, tạo một "Yêu cầu xuất kho" (với các nguyên vật liệu và số lượng cần) và gửi cho [Quản lý] duyệt.
3. [Quản lý] Nhận thông báo, kiểm tra và xác nhận yêu cầu xuất kho trên hệ thống.
4. [Nhân viên kho] Nhận được yêu cầu xuất kho đã được duyệt trên màn hình làm việc của mình.
5. [Nhân viên kho] Mở phiếu yêu cầu, hệ thống sẽ tự động gợi ý chính xác các Lô nguyên vật liệu cần lấy theo nguyên tắc FEFO (First-Expiry, First-Out: Hết hạn trước - Xuất trước).
 - Đây là điểm mấu chốt: Nhân viên kho không cần tự đi tìm hay suy nghĩ. Hệ thống sẽ chỉ rõ: "Lấy 5kg Hạt A ở Lô XYZ (HSD: 20/12/2025) và 10kg ở Lô ABC (HSD: 15/01/2026)".
6. [Nhân viên kho] Nếu tồn kho đủ → nhân viên lấy đúng hàng theo gợi ý của hệ thống, xác nhận hoàn thành trên phần mềm để tạo "Phiếu xuất kho". Hệ thống tự động trừ tồn kho của các Lô tương ứng.
7. [Nhân viên kho] Nếu tồn kho không đủ (nhà cung cấp có vấn đề chưa kịp nhập bổ sung) → báo lại tình trạng cho [Bộ phận sản xuất] để điều chỉnh nhu cầu.

1.1.2.3. Quy trình Kiểm kê kho

1. [Quản lý] Định kỳ (thường là cuối tháng), tạo "Lệnh Kiểm kê" trên hệ thống và giao cho [Nhân viên kho].
2. [Nhân viên kho] In "Phiếu kiểm kê" (có mã vạch, tên hàng, vị trí) từ hệ thống.
3. [Nhân viên kho] Đếm số lượng thực tế của từng loại nguyên vật liệu trong kho (chi tiết theo Lô/HSD/Khối lượng).
4. [Nhân viên kho] Nhập kết quả đếm thực tế vào hệ thống.

5. [Hệ thống] Tự động đối chiếu kết quả đếm thực tế với dữ liệu tồn kho tức thời trên hệ thống và hiển thị ngay các dòng chênh lệch (nếu có).
6. [Nhân viên kho] Báo cáo các dòng chênh lệch cho [Quản lý].
7. [Quản lý] Kiểm tra, xác minh nguyên nhân (do hỏng hóc, mất mát...) và phê duyệt việc điều chỉnh.
8. [Nhân viên kho] Thực hiện thao tác "Điều chỉnh tồn kho" trên hệ thống để cập nhật số liệu về đúng với thực tế.

1.2. Trình bày giải pháp và ký hợp đồng

1.2.1. Giải pháp

Dựa trên các vấn đề đã nêu, hệ thống quản lý kho mới phải giải quyết được các bất cập trước đó:

- R1 (Cốt lõi): Hệ thống phải quản lý tồn kho chi tiết đến từng Lô (Lot/Batch) và Hạn sử dụng (EXP).
- R2 (Cốt lõi): Hệ thống phải tự động gợi ý hàng hóa cần xuất theo nguyên tắc FEFO (First-Expiry, First-Out) một cách nghiêm ngặt. Nghĩa là Hết hạn trước - Xuất trước.
- R3: Cho phép quản lý nhiều đơn vị tính (ví dụ: Thùng, Lốc, Chai, Gói, Kg,...) và tự động quy đổi khi nhập/xuất.
- R4: Cung cấp khả năng truy vết nhanh chóng (tra cứu lịch sử nhập/xuất của một Lô hàng).
- R5: Ghi nhận tất cả giao dịch (nhập, xuất, kiểm kê) theo thời gian thực.
- R6: Tự động hóa các báo cáo quan trọng:
 - Báo cáo Tồn kho (theo sản phẩm, theo lô, theo HSD).
 - Báo cáo Xuất - Nhập - Tồn.
 - Báo cáo Cảnh báo hàng sắp hết hạn.
 - Báo cáo Cảnh báo hàng tồn kho dưới mức tối thiểu.
- R7: Phân quyền người dùng rõ ràng (quản lý, nhân viên kho, bộ phận sản xuất).

1.2.2. Lý do chọn hệ thống

Ngoài việc hệ thống có thể giải quyết các vấn đề khi quản lý kho mà cửa hàng đang bất cập, thì quản lý cửa hàng có thể lựa chọn nhóm chúng tôi vì những lý do sau:

1. Giải pháp chuyên biệt cho ngành F&B (Thực phẩm & Đồ uống)
 - Chúng tôi không xây dựng một phần mềm quản lý kho chung chung. Toàn bộ hệ thống được thiết kế lấy nghiệp vụ FEFO và Quản lý Lô/Hạn sử dụng làm trung tâm.
 - Hệ thống tự động hóa tác vụ quan trọng nhất mà các giải pháp POS giá rẻ bỏ qua (tự động gợi ý hàng xuất theo HSD), trực tiếp giải quyết vấn đề thất thoát hàng hóa.
2. Thiết kế theo đúng quy trình nghiệp vụ
 - Hệ thống được xây dựng dựa trên chính kết quả khảo sát tại cửa hàng. Các luồng nhập, xuất, kiểm kê được thiết kế để khớp với thực tế vận hành, giúp nhân viên kho không mất thời gian học lại từ đầu mà chỉ cần làm quen với công cụ mới.
3. Chi phí đầu tư tối ưu
 - So với việc đầu tư một hệ thống ERP công kênh, giải pháp của chúng tôi (với tư cách là một dự án/sản phẩm chuyên biệt) có chi phí triển khai thấp hơn nhiều.
 - Cửa hàng chỉ trả tiền cho những gì thực sự cần (Quản lý kho chuyên sâu) mà không phải trả tiền cho các module thừa (như Kế toán tổng hợp, Quản lý menu, Quản lý bán hàng...).
4. Tính linh hoạt và hỗ trợ trực tiếp
 - Với tư cách là đội ngũ phát triển trực tiếp, chúng tôi cung cấp khả năng hỗ trợ, sửa lỗi và tùy biến nhanh chóng khi nghiệp vụ của cửa hàng thay đổi. Điều này vượt trội so với việc phải chờ đợi hỗ trợ từ các nhà cung cấp phần mềm đóng gói lớn.

1.2.3. Nội dung hợp đồng

Quy định về một số nội dung chính quan trọng như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên B (Nhóm phát triển TEAM_1) đồng ý thực hiện dự án và Bên A (Cửa hàng NutMilk) đồng ý thanh toán chi phí cho việc phát triển và triển khai "Hệ thống Phần mềm Quản lý Kho Đồ uống Sữa hạt" (sau đây gọi là "Phần mềm").

Điều 2. Phạm vi công việc và Sản phẩm bàn giao

2.1. Phạm vi công việc

Phần mềm sẽ bao gồm các phân hệ chức năng chính như sau:

1. Phân hệ Quản lý Danh mục: Quản lý nguyên liệu, Nhà cung cấp, Thông tin cá nhân, Kiểm kê.
2. Phân hệ Quản lý Nhập kho:
 - Tạo và duyệt phiếu nhập.
 - Bắt buộc nhập thông tin Lô sản xuất (Lot) và Hạn sử dụng (EXP) khi nhập hàng.
3. Phân hệ Quản lý Xuất kho:
 - Tạo và duyệt phiếu xuất.
 - Hệ thống tự động gợi ý xuất hàng theo nguyên tắc FEFO (First-Expiry, First-Out).
4. Phân hệ Quản lý Tồn kho:
 - Theo dõi tồn kho theo sản phẩm, theo Lô, và theo HSD.
 - Thực hiện kiểm kê.
 - Quản lý đa đơn vị tính (Thùng, Lốc, Chai, Gói, Túi, Kg,...).
5. Phân hệ Báo cáo:
 - Báo cáo Xuất - Nhập - Tồn.
 - Báo cáo tồn kho chi tiết (theo Lô/HSD/Số lượng).
 - Báo cáo cảnh báo hàng cận date (sắp hết hạn).
6. Phân hệ Quản trị: Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền

2.2. Sản phẩm bàn giao

- 01 (một) bản cài đặt Phần mềm hoàn chỉnh, chạy ổn định trên máy chủ của Bên A.
- 01 (một) bộ mã nguồn (source code) hoàn chỉnh của Phần mềm.
- 01 (một) bộ Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (User Manual).
- 01 (một) bộ Tài liệu Kỹ thuật và Thiết kế Hệ thống.

Điều 3: Tổng giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

3.1. Tổng giá trị hợp đồng trọn

Tổng giá trị hợp đồng trọn gói là: 60 000 000 VNĐ

3.2. Phương thức thanh toán

Thanh toán chia làm 3 đợt, bằng hình thức chuyển khoản:

- Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng (tương đương 30 000 000 VNĐ) ngay sau khi ký hợp đồng.
- Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị còn lại (tương đương 30 000 000 VNĐ) ngay sau khi bàn giao phần mềm.

Điều 4: Thời gian

- Tổng thời gian thực hiện: 8 tuần (tương ứng với 51 ngày), kể từ ngày Bên A thanh toán Đợt 1 (Dự kiến 31/10).
- Mốc thời gian dự kiến:
 - Hoàn thành Khảo sát & Phân tích: 23/11
 - Hoàn thành Thiết kế: 30/11
 - Hoàn thành Lập trình & Kiểm thử nội bộ: 20/12
 - UAT và Bàn giao chính thức: 21/12

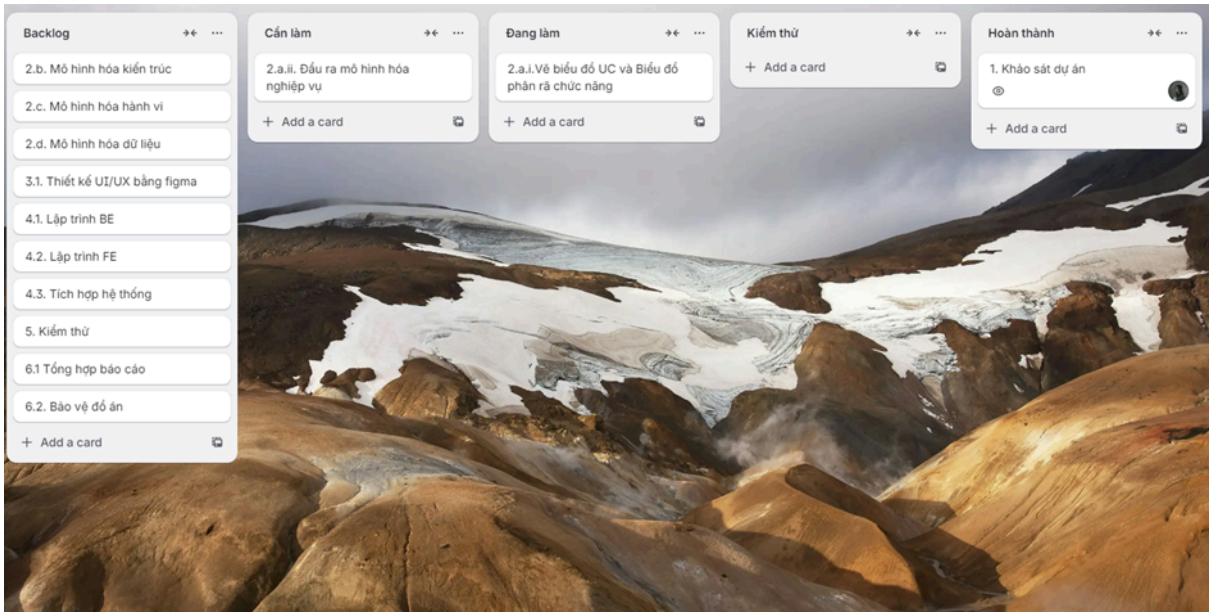
1.3. Lập kế hoạch dự án phần mềm

Kế hoạch dự án được Nhóm 1 triển khai gồm các pha Khảo sát, Phân tích, Thiết kế với các công việc và sản phẩm đầu ra dự kiến như sau:

Pha	Công việc chính	Sản phẩm đầu ra	Thời gian	Thành viên thực hiện
Pha 1: Khảo sát	- Khảo sát hiện trạng - Phỏng vấn người dùng - Xác định vấn đề và mục tiêu	- Tài liệu khảo sát - Tài liệu yêu cầu sơ bộ - Hợp đồng	2 ngày (Tuần 1)	- Quế Anh
Pha 2: Phân tích	- Phân tích yêu cầu, chức năng - Phân tích kiến trúc và thành phần - Phân tích các hành vi của hệ thống	- Tài liệu phân tích yêu cầu - Biểu đồ UML: UC, phân rã chức năng, BPMN - Biểu đồ triển khai, thành phần,... - Biểu đồ máy trạng thái hữu hạn, biểu đồ kịch bản ca sử dụng,..	14 ngày (Tuần 2-3)	- Đinh Nam - Tân Việt - Việt Anh - Việt Tùng
Pha 3: Thiết kế	- Thiết kế kiến trúc hệ thống - Thiết kế CSDL - Thiết kế giao diện (Figma)	- Tài liệu thiết kế hệ thống - File DB bằng SQL - UI/UX bằng Figma	14 ngày (Tuần 4-5)	- Tất Mạnh - Quế Anh

BIỂU ĐỒ GANTT

TRELLO PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC



PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC ĐỒ ÁN

STT	TÊN	MSSV	NỘI DUNG
1	Ngô Thị Quế Anh	0203568	- Làm nội dung phần khảo sát dự án - Thiết kế giao diện bằng phần mềm Figma
2	Lê Đỗ Việt Tùng	0215068	- Làm slide thuyết trình - Làm mô hình hóa hành vi hệ thống (Mức phân tích)
3	Đinh Xuân Nam	0211268	- Làm slide thuyết trình - Làm báo cáo đặc tả yêu cầu phần mềm
4	Phan Tân Việt	0215468	-Tổng hợp các nội dung thành bản báo cáo -Làm ndung mô hình hóa nghiệp vụ (biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự, BPMN)
5	Nguyễn Tất Mạnh	0210768	-Tổng hợp các nội dung thành bản báo cáo -Phân tích mô hình dữ liệu
6	Lê Việt Anh	4002168	- Phân tích kiến trúc và các

			thành phần của hệ thống - Làm slide thuyết trình
--	--	--	---

1.4. Lựa chọn mô hình kỹ nghệ phần mềm

Lựa chọn Mô hình Thác nước (Water Model).

Lý do lựa chọn:

- Đồ án được hướng dẫn từ đầu đến cuối trong 2 buổi thông đầu tiên. Không có các buổi thông sau để chỉnh sửa mà đi đến cuối cùng là bảo vệ.
- Các yêu cầu gần như không thay đổi trong quá trình làm đồ án.
- Mô hình Thác nước yêu cầu các sản phẩm đầu ra, phù hợp với việc phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm, đảm bảo ai cũng có công việc để làm và yêu cầu có sản phẩm nộp lại.
- Quy trình đi tuần tự từ trên xuống, hoàn thành Pha 1 (Khảo sát) mới chuyển sang Pha 2 (Phân tích), lần lượt như vậy với các pha sau và không quay lại.

1.5. Cài đặt và lựa chọn công cụ

1.5.1. Hỗ trợ quản lý dự án (Biểu đồ Gantt, Phân bổ nhân lực)

Lựa chọn: Google Sheet

Lý do: Dễ dùng, là phần mềm miễn phí, gần gũi với sinh viên.

1.5.2. Hỗ trợ Chia sẻ, Quản lý mã nguồn và Quản lý lỗi

Quản lý Mã nguồn (Code): GitHub

- Lý do: Là nền tảng Git phổ biến nhất, cho phép quản lý phiên bản code hiệu quả. Mỗi thành viên có thể làm việc trên một "nhánh" (branch) riêng, sau đó "gộp" (merge) code lại, tránh xung đột và dễ dàng truy vết lại các thay đổi.

Quản lý Lỗi (Bug Tracking): GitHub Issues

- Lý do: Tích hợp thẳng vào kho chứa mã nguồn (repository) trên GitHub. Khi thành viên kiểm thử (Tester) phát hiện lỗi, họ có thể tạo một "Issue" mới, gán (assign) cho Lập trình viên (Developer) phụ trách, đính kèm ảnh chụp màn hình. Khi Developer sửa xong, họ có thể đóng Issue lại. Việc này

đơn giản và hiệu quả hơn việc dùng một công cụ phức tạp như Jira cho một đồ án nhỏ.

1.5.3. Hỗ trợ Phân công công việc

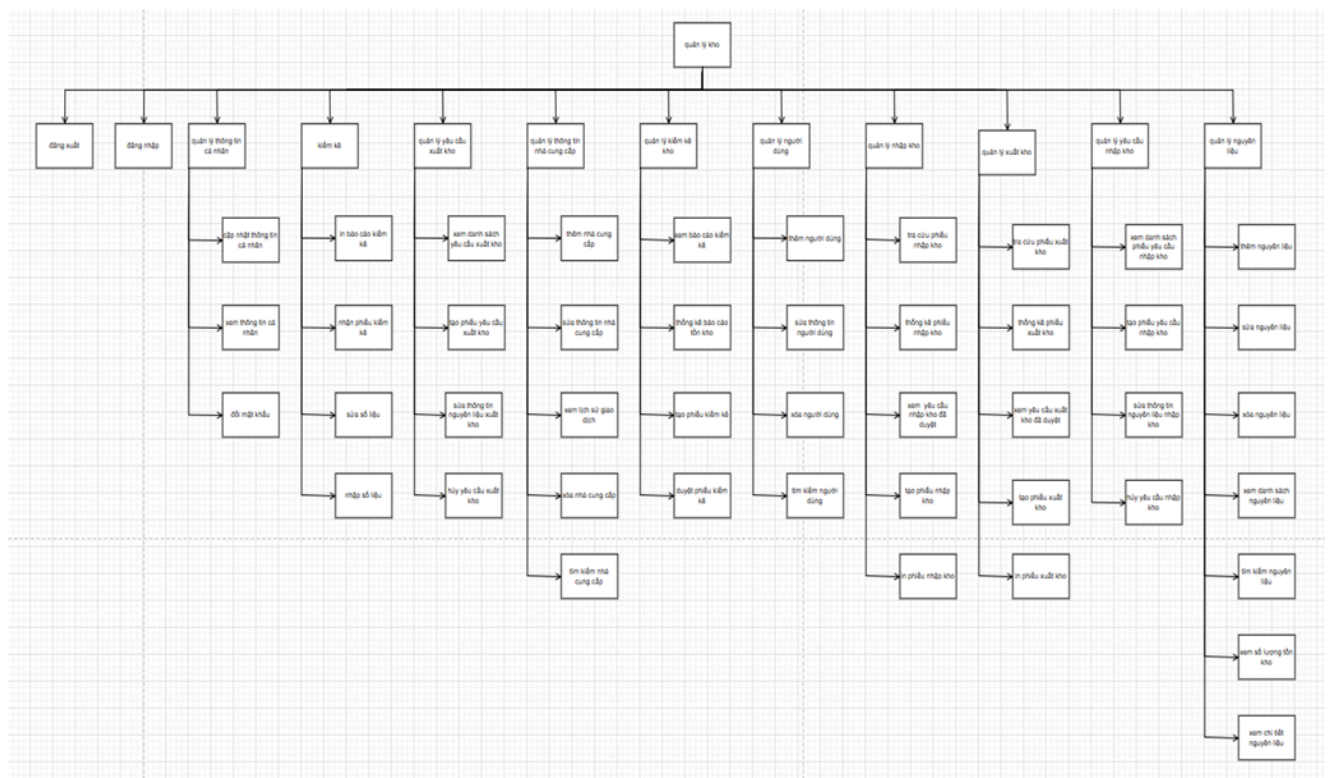
Lựa chọn: Trello

Lý do: Trello sử dụng phương pháp Kanban trực quan. Nhóm sẽ tạo một bảng (Board) cho dự án với các cột chính: To Do (Việc cần làm), In Progress (Đang làm), và Done (Đã xong).

Mỗi công việc (task) là một "thẻ" (Card). Khi một thành viên bắt đầu làm việc gì, họ chỉ cần kéo thẻ từ "To Do" sang "In Progress". Điều này giúp cả nhóm (và giảng viên) nhìn thấy ngay lập tức ai đang làm gì và tiến độ tổng quan của dự án.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

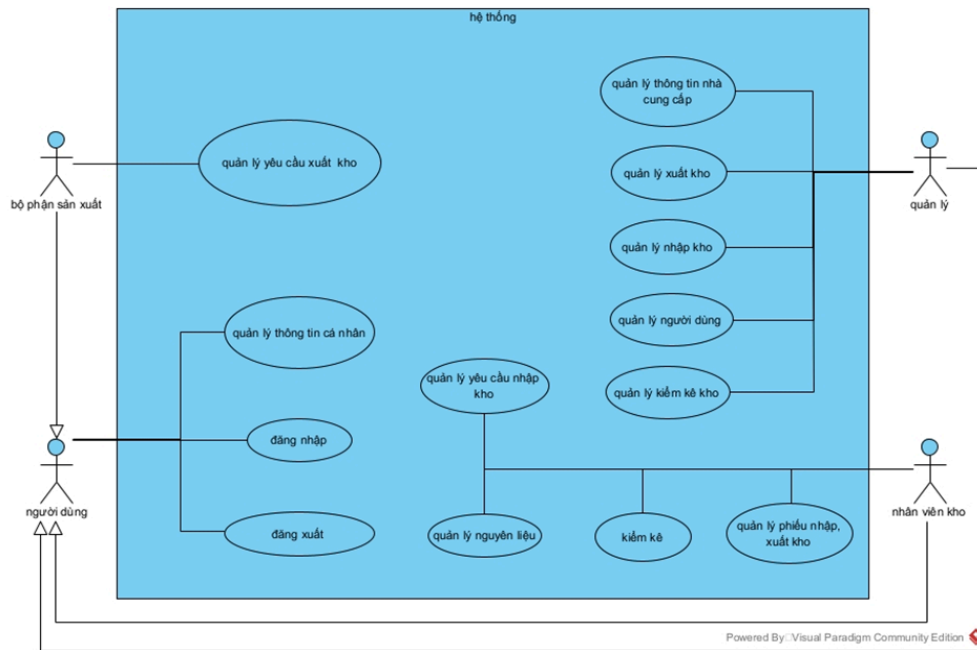
2.1. Xác định yêu cầu nghiệp vụ



2.1.1. Biểu đồ phân rã chức năng

2.1.2. Biểu đồ usecase

Mức tổng quát

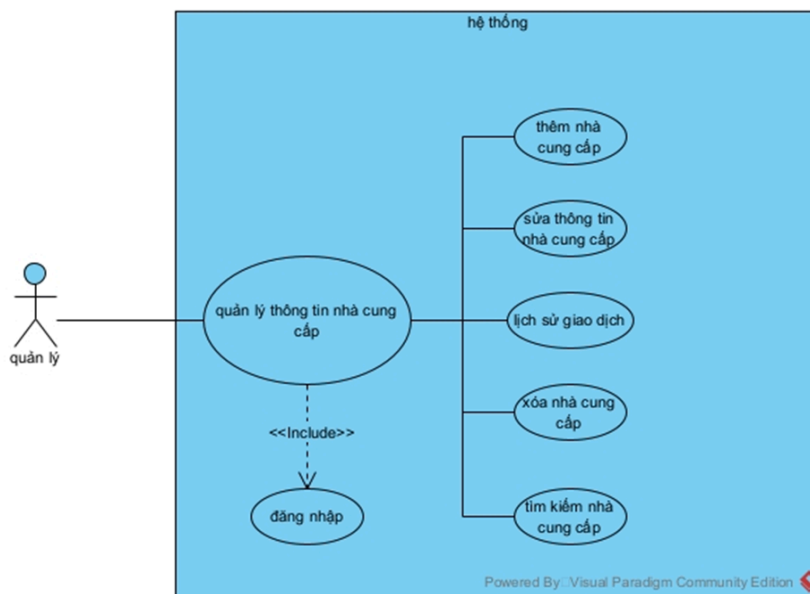


Mức chi tiết

UC01 - Quản lý thông tin nhà cung cấp

ID Use case	UC01
Người sử dụng	Quản lý
Điều kiện	Là Quản lý và đã đăng nhập vào hệ thống
Mô tả	Cho phép Quản lý có thể quản lý thông tin của nhà cung cấp và thực hiện các nghiệp vụ liên quan

Dòng sự kiện chính	Quản lý truy cập vào chức năng quản lý nhà cung cấp Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp Quản lý chọn thao tác cần thực hiện: Thêm nhà cung cấp mới Sửa thông tin nhà cung cấp Xem lịch sử giao dịch Xóa nhà cung cấp Tìm kiếm nhà cung cấp Hệ thống thực hiện thao tác và cập nhật dữ liệu
Dòng sự kiện phụ	3a. Quản lý thêm nhà cung cấp mới, hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo thành công 3b. Quản lý sửa thông tin nhà cung cấp, hệ thống cập nhật và hiển thị thông báo thành công 3c. Quản lý xem lịch sử giao dịch, hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch với nhà cung cấp 3d. Quản lý tìm kiếm nhà cung cấp, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm
Dòng ngoại lệ	3e. Quản lý xóa nhà cung cấp đang có giao dịch chưa hoàn thành, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép xóa

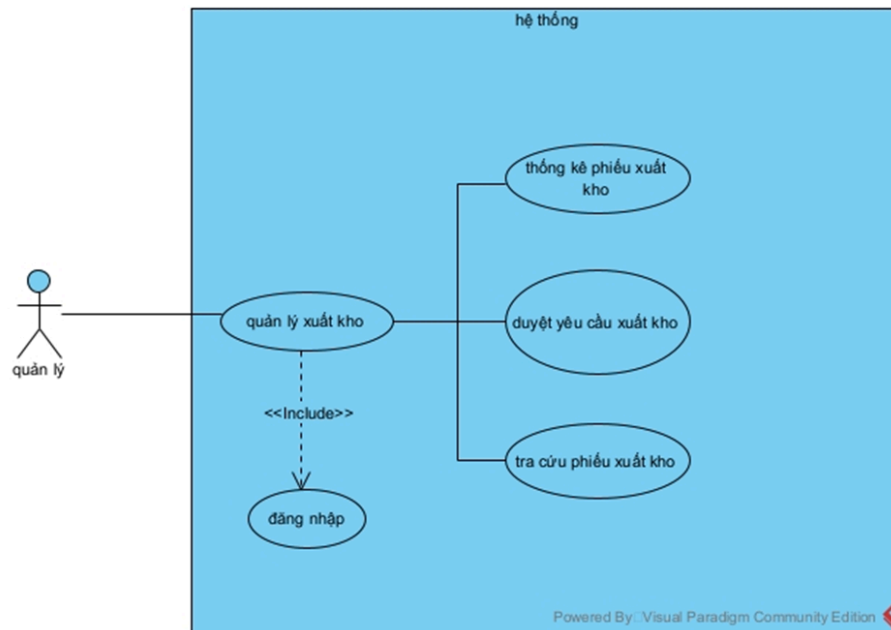


UC02 – Quản lý xuất kho

ID Use Case	UC02
Tên Use Case	Quản lý xuất kho
Mô tả	Quản lý các nghiệp vụ xuất kho
Tác nhân	Quản lý
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập
Điều kiện hậu	Phiếu xuất được cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý xuất kho 2. Quản lý chọn thao tác cần thực hiện: 1. Thống kê phiếu xuất kho 2. Duyệt yêu cầu xuất kho 3. Tra cứu phiếu xuất kho
Luồng sự kiện phụ	• 2a. Quản lý thống kê phiếu xuất kho, hệ thống hiển thị báo cáo thống kê theo tiêu chí đã chọn • 2b. Quản lý duyệt yêu cầu xuất kho, hệ thống cập nhật trạng thái phiếu và thông báo cho người tạo yêu cầu • 2c. Quản lý tra cứu phiếu xuất kho, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phiếu xuất kho

Luồng ngoại lệ

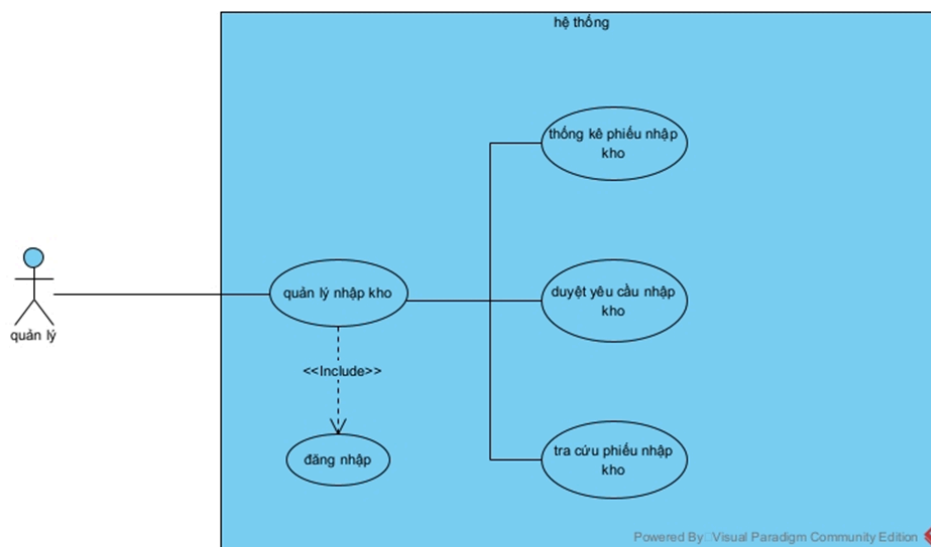
Tồn kho không đủ



UC03 - quản lý nhập kho

ID Use case	UC03
Người sử dụng	Quản lý
Điều kiện	Là Quản lý và đã đăng nhập vào hệ thống
Mô tả	Cho phép Quản lý thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến việc nhập kho như duyệt yêu cầu, thống kê, và tra cứu phiếu nhập kho
Dòng sự kiện chính	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu yêu cầu nhập kho. Quản lý chọn thao tác: thống kê phiếu nhập kho duyet yêu cầu nhập kho tra cứu phiếu nhập kho Hệ thống thực hiện thao tác và cập nhật dữ liệu.

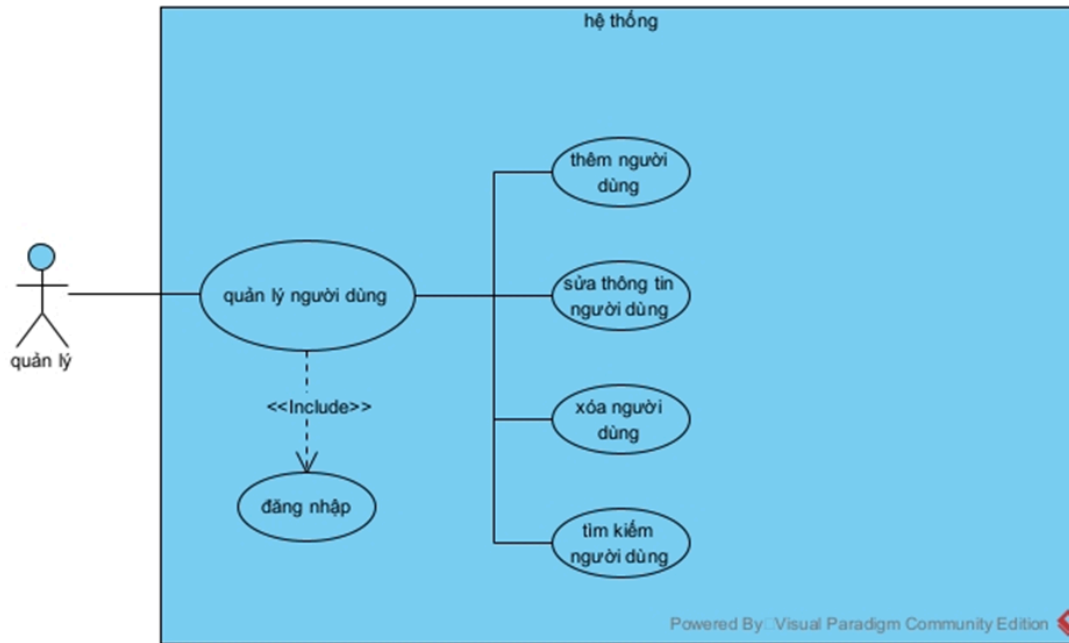
Dòng sự kiện phụ	2a. Quản lý thống kê phiếu nhập kho, hệ thống hiển thị danh sách thống kê phiếu nhập theo thời gian hoặc nhà cung cấp. 2b. Quản lý duyệt yêu cầu nhập kho, hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu và hiển thị thông báo thành công. 2c. Quản lý tra cứu phiếu nhập kho, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng với tiêu chí tra cứu.
Dòng ngoại lệ	2d. Phiếu yêu cầu nhập kho không hợp lệ hoặc đã bị hủy, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không thực hiện thao tác. 2e. Phiếu nhập kho đã được duyệt → Hệ thống hiển thị thông báo “Phiếu đã duyệt, không thể chỉnh sửa”. 2f. Lỗi kết nối hoặc cập nhật dữ liệu → Hệ thống hiển thị thông báo “Thao tác thất bại, vui lòng thử lại sau”.



UC04 - Quản lý người dùng

ID Use case	UC04
Người sử dụng	Quản lý
Điều kiện	Là Quản lý và đã đăng nhập vào hệ thống

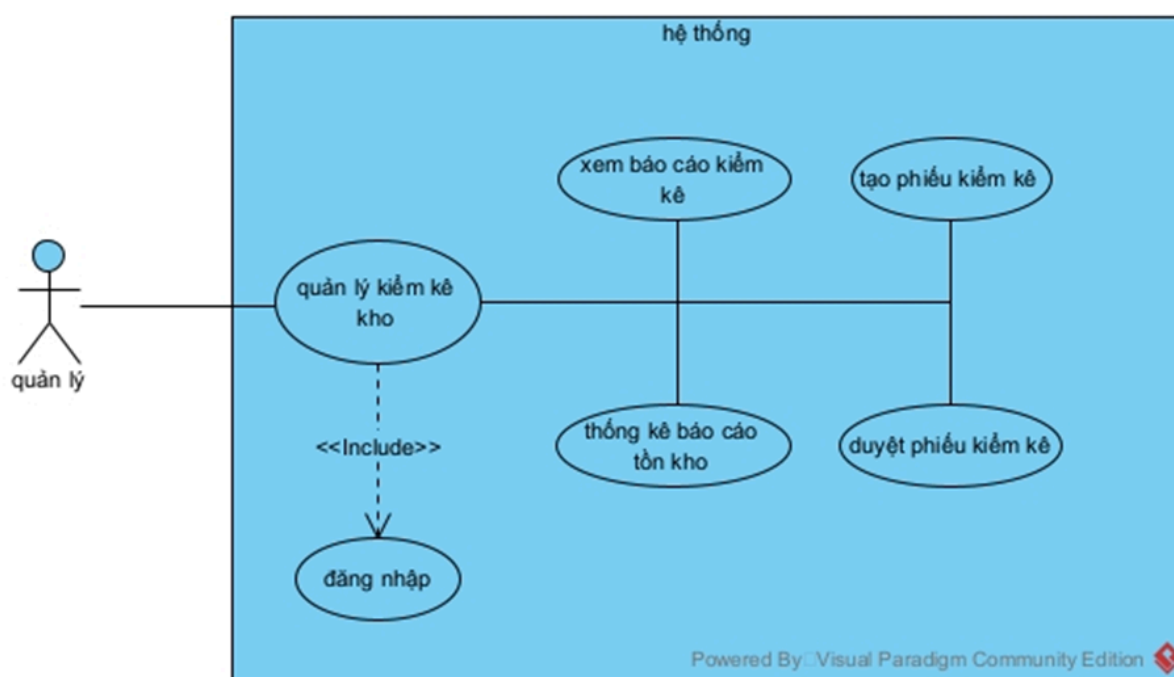
Mô tả	Cho phép Quản lý thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quản lý thông tin người dùng như thêm, sửa, xóa và tìm kiếm người dùng trong hệ thống.
Dòng sự kiện chính	Hệ thống hiển thị danh sách người dùng hiện có trong hệ thống. Quản lý chọn thao tác cần thực hiện: Thêm người dùng Sửa thông tin người dùng Xóa người dùng Tìm kiếm người dùng Hệ thống xử lý thao tác được chọn và cập nhật dữ liệu tương ứng.
Dòng sự kiện phụ	2a. Quản lý thêm người dùng mới, hệ thống lưu thông tin và hiển thị thông báo thành công. 2b. Quản lý sửa thông tin người dùng, hệ thống cập nhật và hiển thị thông báo thành công. 2c. Quản lý tìm kiếm người dùng, hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm phù hợp.
Dòng ngoại lệ	2d. Quản lý xóa người dùng đang có dữ liệu chưa hoàn thành, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép xóa. 2e. Thông tin người dùng nhập thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 2f. Tên đăng nhập đã tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo “Tên đăng nhập đã được sử dụng”.



UC05 - Quản lý kiểm kê kho

ID Use case	UC05
Người sử dụng	Quản lý
Điều kiện	Là Quản lý và đã đăng nhập vào hệ thống
Mô tả	Cho phép Quản lý kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng hóa thực tế trong kho so với dữ liệu trên hệ thống, tạo phiếu kiểm kê và duyệt phiếu kiểm kê. Cho phép Quản lý kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng hóa thực tế trong kho so với dữ liệu trên hệ thống, tạo phiếu kiểm kê và duyệt phiếu kiểm kê.
Dòng sự kiện chính	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu kiểm kê và báo cáo tồn kho. Quản lý chọn thao tác cần thực hiện: - Xem báo cáo kiểm kê - Thông kê báo cáo tồn kho - Tạo phiếu kiểm kê - Duyệt phiếu kiểm kê Hệ thống thực hiện thao tác và cập nhật dữ liệu.

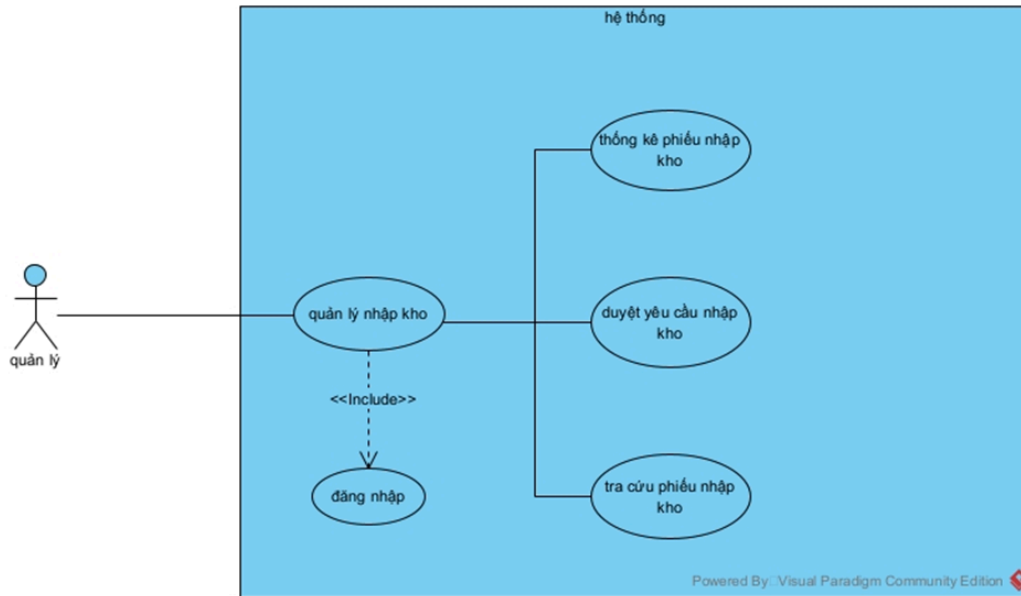
Dòng sự kiện phụ	3a. Quản lý xem báo cáo kiểm kê → Hệ thống hiển thị chi tiết báo cáo theo kho, ngày, nguyên liệu. 3b. Quản lý thống kê báo cáo tồn kho → Hệ thống hiển thị bảng tổng hợp số lượng tồn kho theo từng loại nguyên liệu. 3c. Quản lý tạo phiếu kiểm kê → Hệ thống lưu thông tin phiếu và hiển thị thông báo thành công. 3d. Quản lý duyệt phiếu kiểm kê → Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu thành “Đã duyệt” và hiển thị thông báo thành công.
Dòng ngoại lệ	3e. Phiếu kiểm kê có lỗi dữ liệu → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép tạo/duyet phiếu. 3f. Báo cáo tồn kho không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo “Dữ liệu không hợp lệ”.



UC06 - Quản lý yêu cầu nhập kho

ID Use case	UC06
Người sử dụng	Nhân viên kho

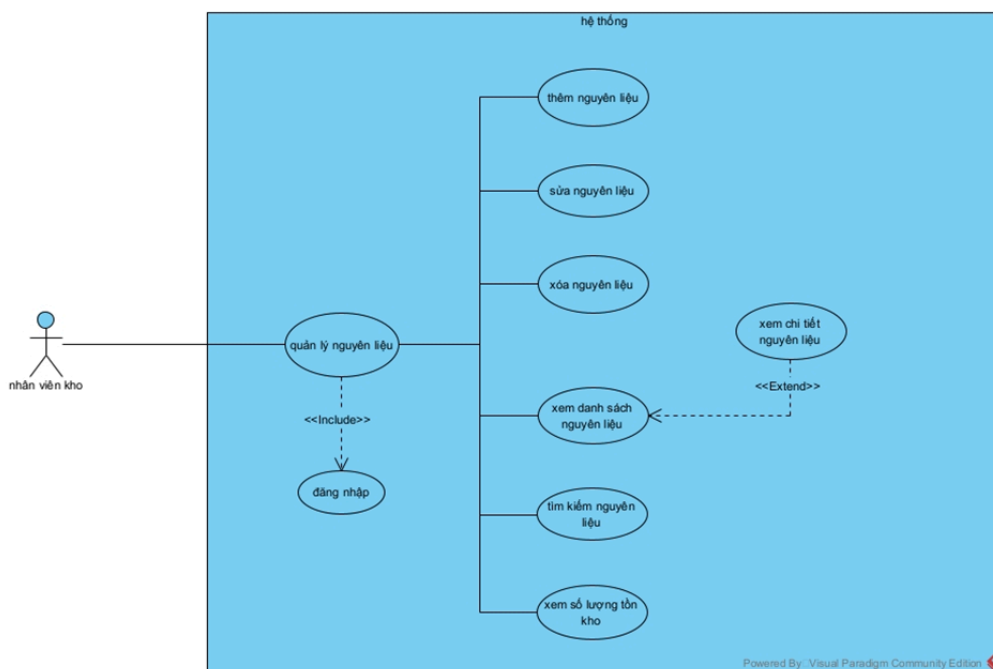
Điều kiện	Là Nhân viên kho và đã đăng nhập vào hệ thống
Mô tả	Cho phép Nhân viên kho xem danh sách tất cả các phiếu yêu cầu nhập kho đã được tạo trên hệ thống, bao gồm trạng thái, ngày tạo, số lượng nguyên liệu, đồng thời thực hiện tạo, sửa và hủy yêu cầu nhập kho.
Dòng sự kiện chính	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu yêu cầu nhập kho. Nhân viên kho chọn thao tác cần thực hiện: Xem chi tiết phiếu yêu cầu nhập kho Tạo phiếu yêu cầu nhập kho Sửa thông tin nguyên liệu nhập kho Hủy yêu cầu nhập kho Hệ thống thực hiện thao tác và cập nhật dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ	3a. Nhân viên tạo phiếu yêu cầu nhập kho → Hệ thống lưu thông tin phiếu và hiển thị thông báo thành công. 3b. Nhân viên sửa thông tin nguyên liệu → Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. 3c. Nhân viên xem chi tiết phiếu → Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin phiếu: ngày tạo, nguyên liệu, số lượng, trạng thái.
Dòng ngoại lệ	3d. Hủy phiếu đã được duyệt → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép hủy. 3e. Thông tin nhập vào phiếu không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.



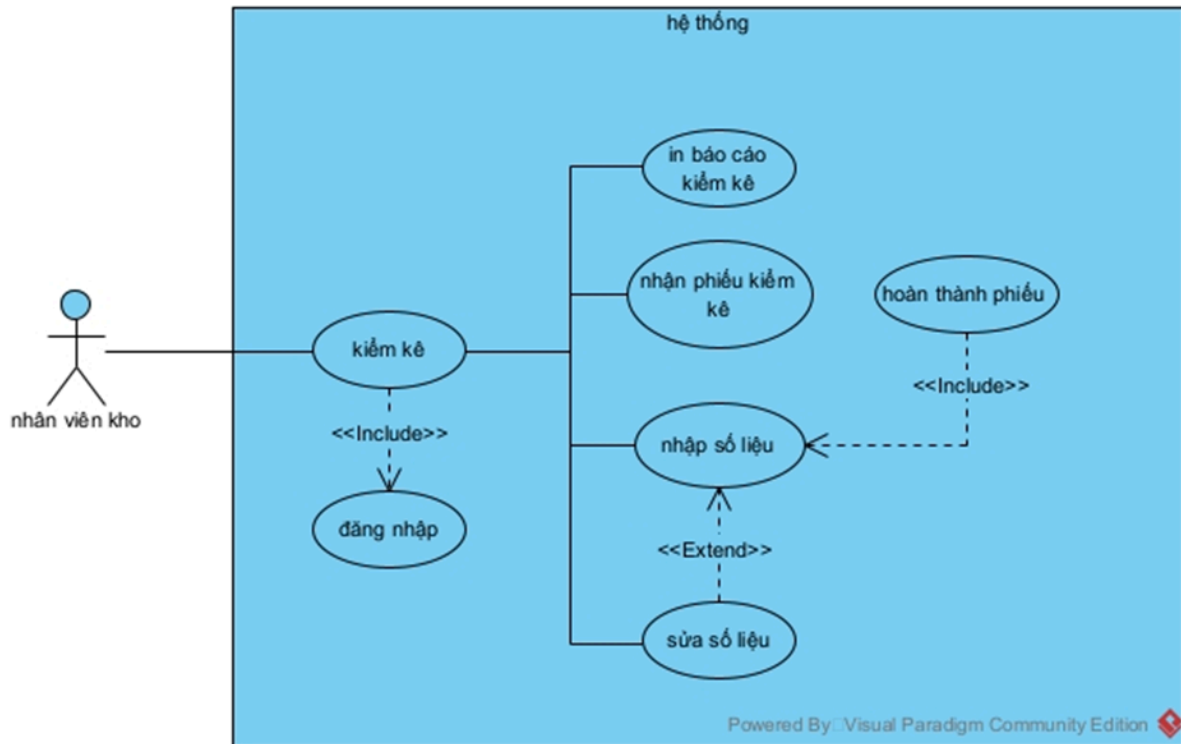
UC07 - Quản lý nguyên liệu

ID Use case	UC07
Người sử dụng	Nhân viên kho
Điều kiện	Là Nhân viên kho và đã đăng nhập vào hệ thống
Mô tả	Cho phép Nhân viên kho quản lý thông tin nguyên liệu: thêm, sửa, xóa, xem danh sách, tìm kiếm, xem số lượng tồn kho và xem chi tiết nguyên liệu.
Dòng sự kiện chính	Hệ thống hiển thị danh sách nguyên liệu. Nhân viên kho chọn thao tác cần thực hiện: - Thêm nguyên liệu - Sửa nguyên liệu - Xóa nguyên liệu - Xem danh sách nguyên liệu - Tìm kiếm nguyên liệu - Xem số lượng tồn kho - Xem chi tiết nguyên liệu Hệ thống thực hiện thao tác và cập nhật dữ liệu.

Dòng sự kiện phụ	3a. Thêm nguyên liệu → Hệ thống hiển thị form nhập thông tin: mã nguyên liệu, tên, nhà cung cấp, hạn sử dụng, số lượng. Sau khi lưu, hiển thị thông báo thành công. 3b. Sửa nguyên liệu → Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. 3c. Xóa nguyên liệu → Hệ thống xóa dữ liệu nếu không có liên kết và hiển thị thông báo. 3d. Xem chi tiết nguyên liệu → Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của nguyên liệu được chọn. 3e. Xem số lượng tồn kho → Hệ thống hiển thị số lượng tồn kho theo từng nguyên liệu. 3f. Tìm kiếm nguyên liệu → Hệ thống hiển thị kết quả theo từ khóa nhập vào.
Dòng ngoại lệ	3g. Xóa nguyên liệu đang tồn kho hoặc đang dùng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép xóa. 3h. Thông tin nhập thiếu hoặc sai định dạng → Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.



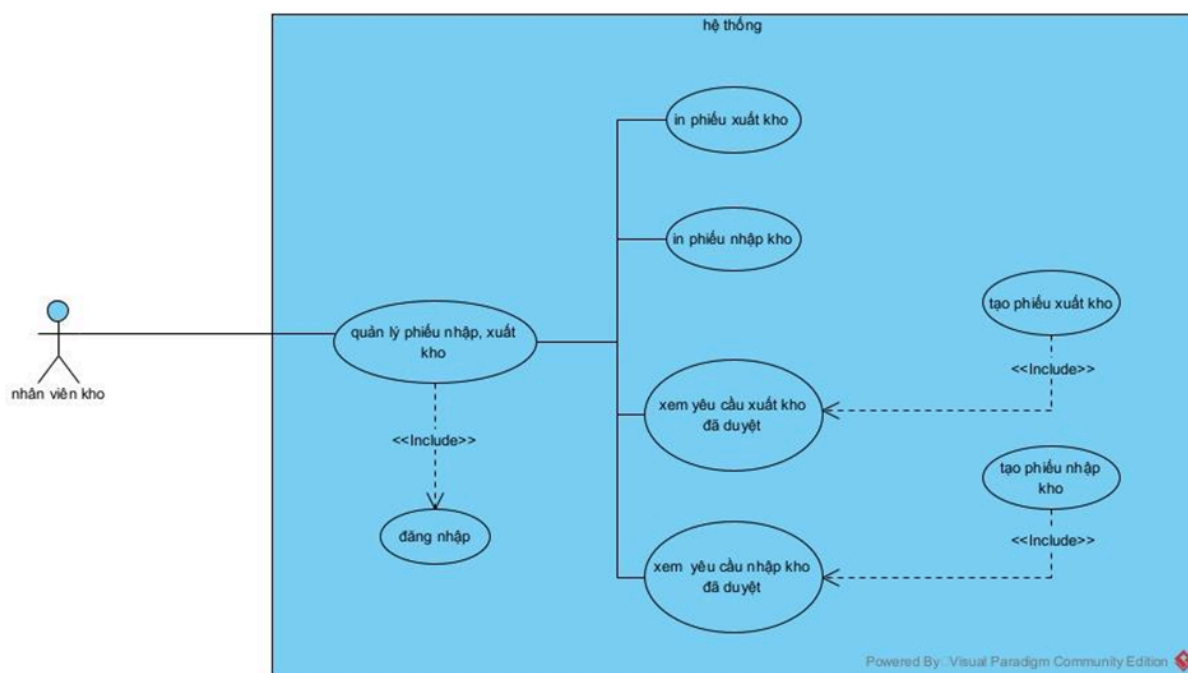
ID Use case	UC08
Người sử dụng	Nhân viên kho
Điều kiện	Là Nhân viên kho và đã đăng nhập vào hệ thống
Mô tả	Cho phép Nhân viên kho thực hiện kiểm kê: nhận phiếu, nhập số liệu, sửa số liệu (extend), hoàn thành phiếu (include).
Dòng sự kiện chính	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu kiểm kê. Nhân viên kho chọn thao tác cần thực hiện: Nhận phiếu kiểm kê Nhập số liệu kiểm kê Sửa số liệu (extend) Hoàn thành phiếu (include) Hệ thống lưu thông tin và cập nhật trạng thái phiếu.
Dòng sự kiện phụ	3a. Nhập số liệu xong → Hệ thống tự động yêu cầu hoàn thành phiếu. 3b. Sửa số liệu → Hệ thống cho phép sửa dữ liệu phiếu trước khi hoàn thành.
Dòng ngoại lệ	3c. Phiếu kiểm kê đã hoàn thành → Hệ thống hiển thị thông báo không cho phép sửa. 3d. Số liệu nhập không hợp lệ → Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.



UC09 - Quản lý phiếu nhập, xuất kho

ID Use case	UC09
Người sử dụng	Nhân viên kho
Điều kiện	Là Nhân viên kho và đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép Nhân viên kho xem và in phiếu nhập, xuất kho; đồng thời theo dõi các yêu cầu đã duyệt .
Dòng sự kiện chính	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu. Nhân viên kho chọn thao tác: In phiếu xuất kho In phiếu nhập kho Xem yêu cầu xuất kho đã duyệt (include UC10) Xem yêu cầu nhập kho đã duyệt (include UC06) Hệ thống thực hiện thao tác và cập nhật dữ liệu.

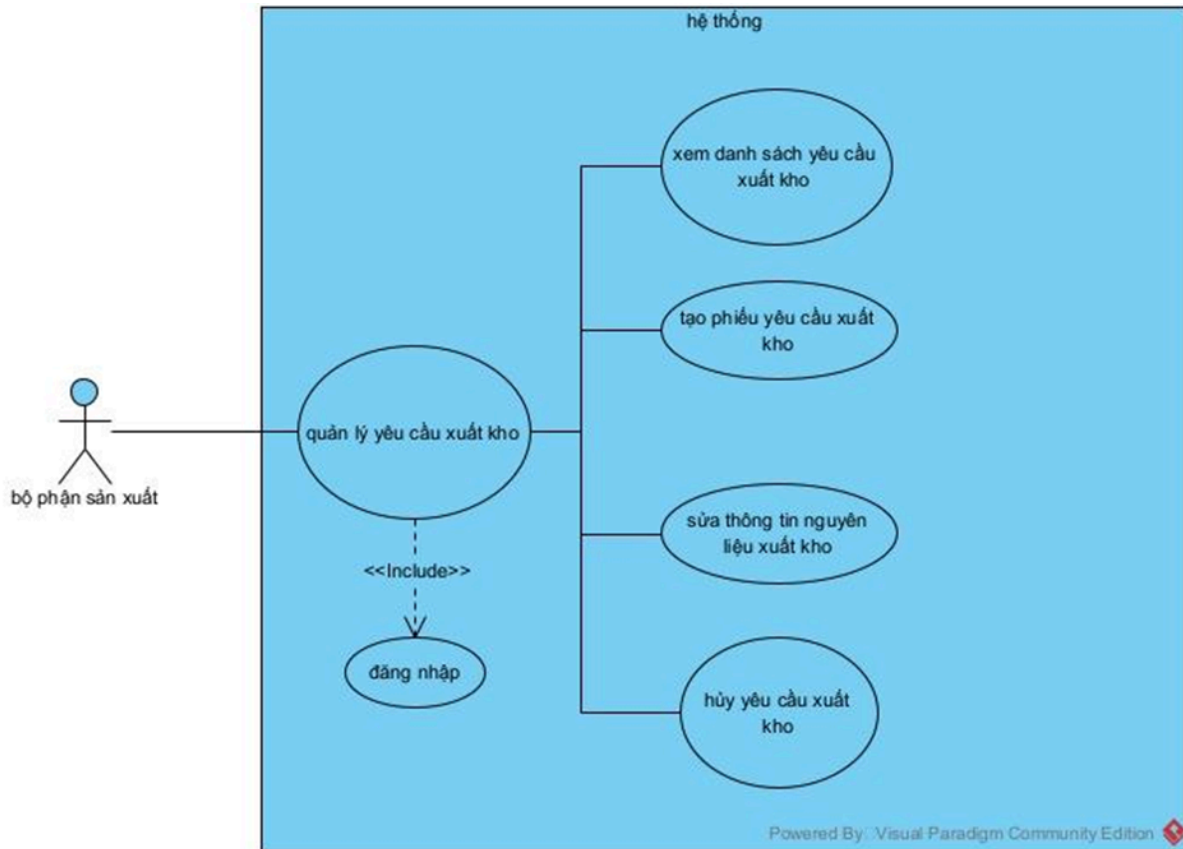
Dòng sự kiện phụ	3a. In phiếu → Hệ thống tạo file in hoặc PDF phiếu. 3b. Xem yêu cầu đã duyệt → Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết yêu cầu.
Dòng ngoại lệ	3c. Phiếu không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy phiếu”



UC10 - Quản lý yêu cầu xuất kho

ID Use case	UC10
Người sử dụng	Nhân viên kho
Điều kiện	Là Nhân viên kho và đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép Nhân viên kho xem, tạo, sửa và hủy các phiếu yêu cầu xuất kho.

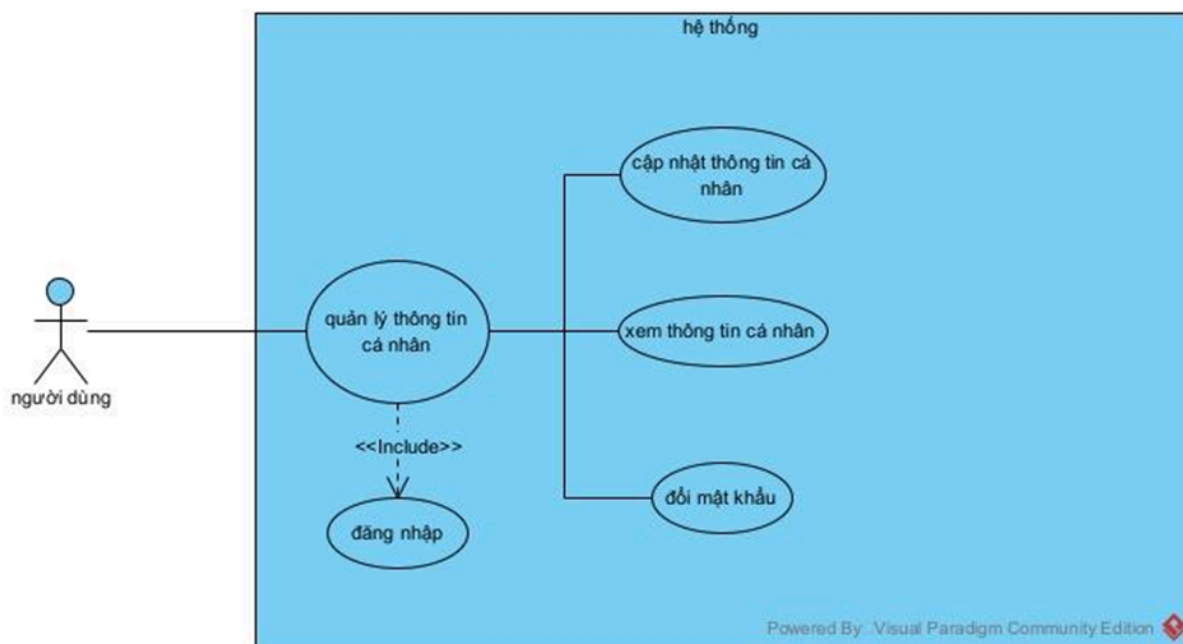
Dòng sự kiện chính	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu yêu cầu xuất kho. Nhân viên kho chọn thao tác: Xem danh sách yêu cầu xuất kho Tạo phiếu yêu cầu xuất kho Sửa thông tin nguyên liệu xuất kho Hủy yêu cầu xuất kho Hệ thống xử lý thao tác và cập nhật dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ	2a. Tạo phiếu → Hệ thống lưu thông tin phiếu và hiển thị thông báo thành công. 2b. Sửa thông tin → Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo. 2c. Xem danh sách → Hệ thống hiển thị chi tiết phiếu: trạng thái, ngày tạo, số lượng.
Dòng ngoại lệ	2d. Hủy phiếu đã duyệt → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép hủy. 2e. Thông tin nhập vào phiếu không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.



UC11 - Quản lý thông tin cá nhân

ID Use case	UC11
Người sử dụng	Người dùng
Điều kiện	Là Người dùng và đã đăng nhập
Mô tả	Cho phép Người dùng quản lý cập nhật thông tin cá nhân, xem thông tin và đổi mật khẩu.
Dòng sự kiện chính	Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân hiện tại. Người dùng chọn thao tác: Cập nhật thông tin cá nhân Xem thông tin cá nhân Đổi mật khẩu Hệ thống xử lý thao tác và cập nhật dữ liệu.

Dòng sự kiện phụ	3a. Cập nhật thông tin → Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo thành công. 3b. Đổi mật khẩu → Hệ thống kiểm tra mật khẩu cũ, lưu mật khẩu mới và hiển thị thông báo.
Dòng ngoại lệ	3c. Mật khẩu cũ sai → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 3d. Thông tin nhập thiếu hoặc sai định dạng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

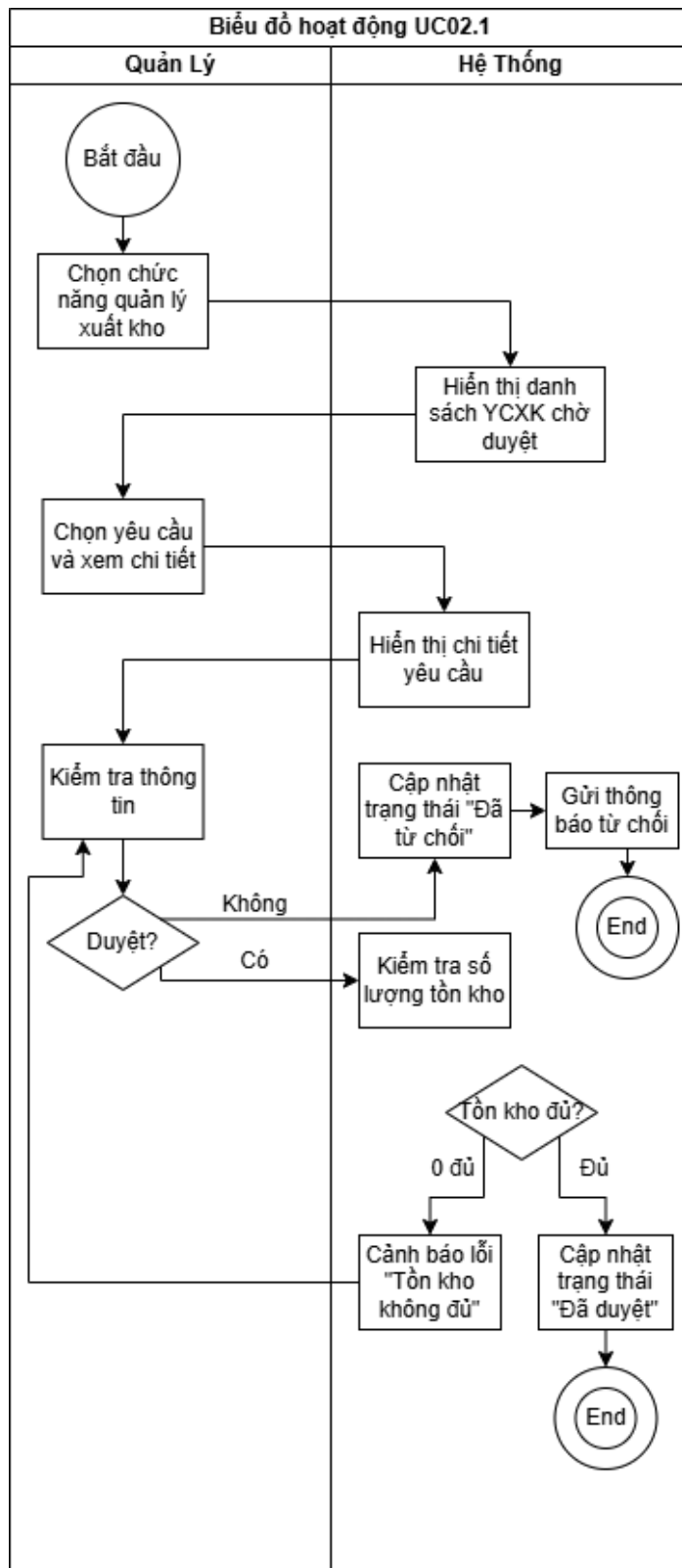


2.2. Biểu đồ hoạt động

UC02.1: Duyệt yêu cầu xuất kho

Tác nhân chính: Quản lý

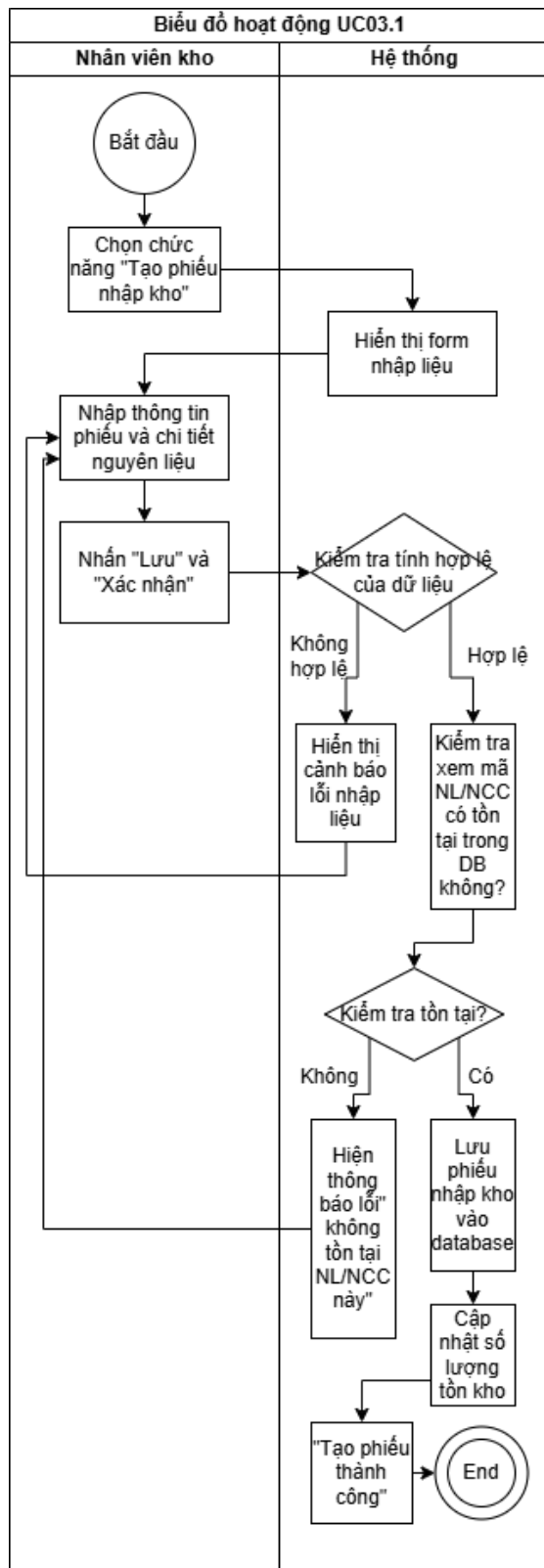
Mục đích: Minh họa luồng phê duyệt, đặc biệt là kiểm tra tồn kho và xử lý ngoại lệ.



UC03.1: Tạo phiếu nhập kho

Tác nhân chính: Nhân viên kho

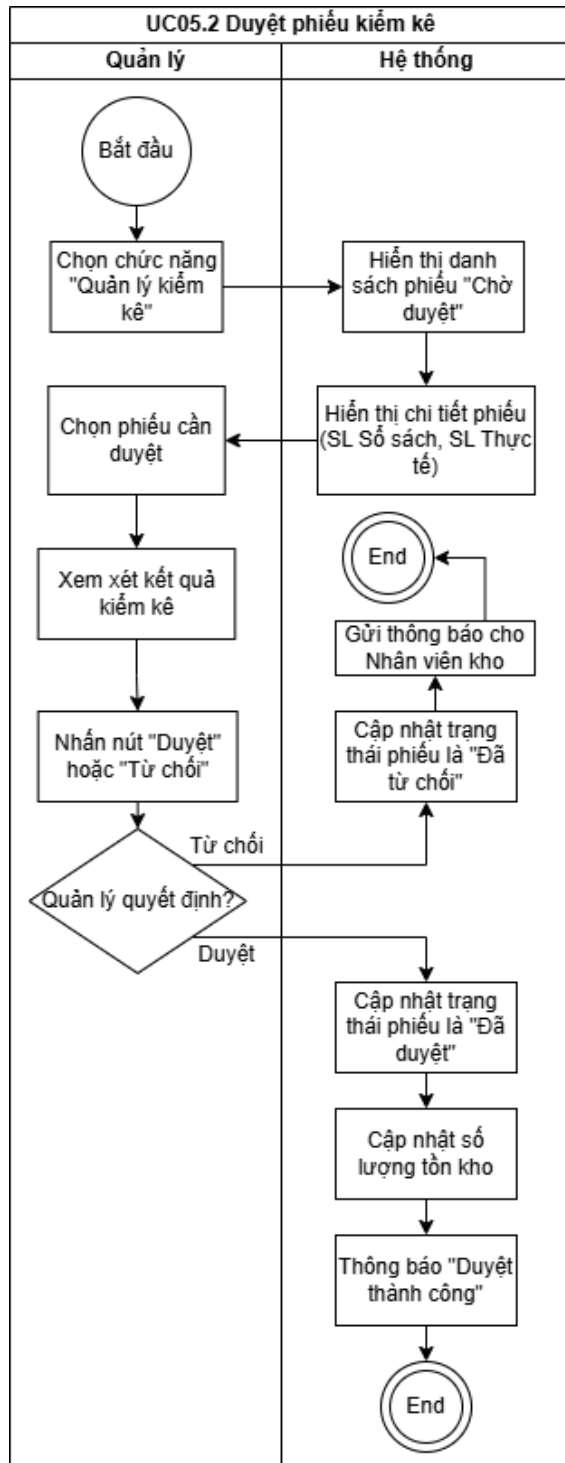
Mục đích: Minh họa luồng tạo dữ liệu mới, có kiểm tra tính hợp lệ và kiểm tra trùng lặp.



UC05.2: Duyệt phiếu kiểm kê

Tác nhân chính: Quản lý

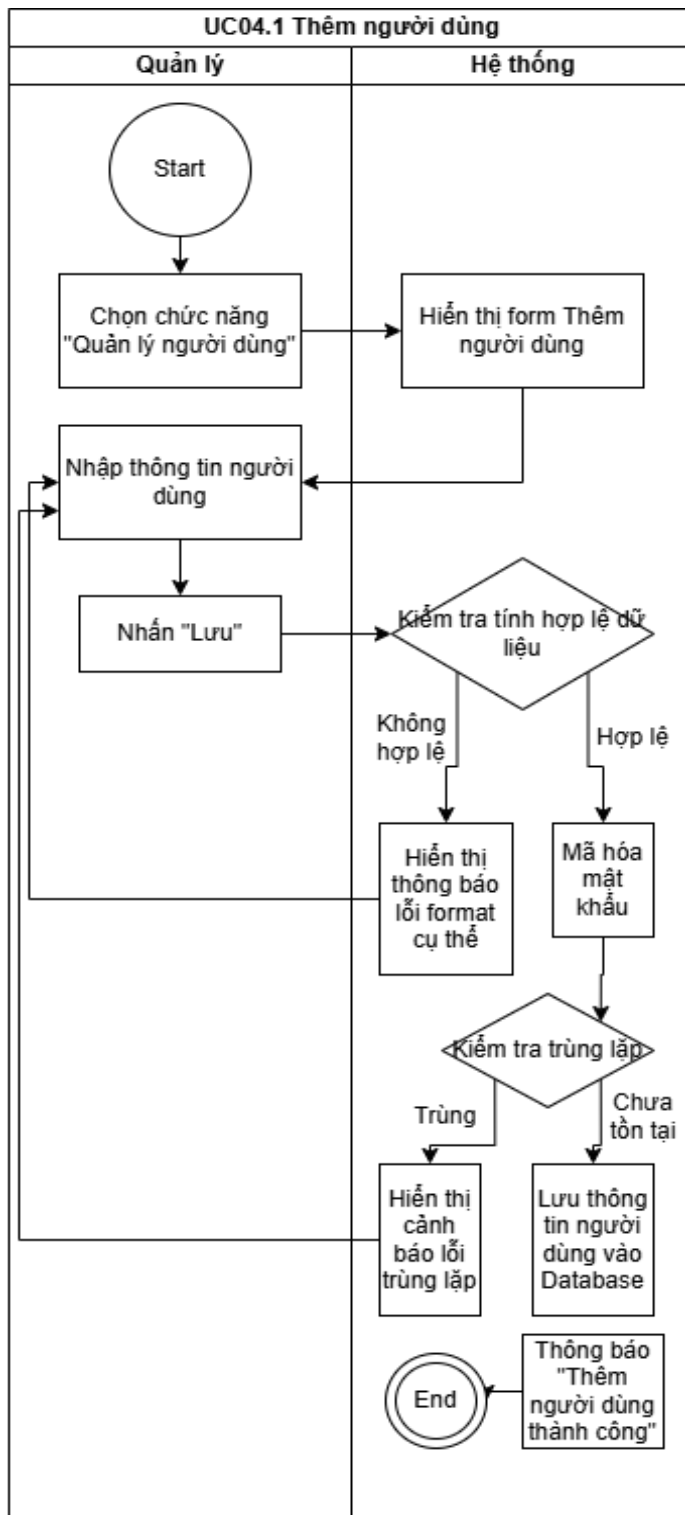
Mục đích: Minh họa luồng phê duyệt và chính thức hóa việc cập nhật số lượng tồn kho thực tế.



UC04.1: Thêm người dùng

Tác nhân chính: Quản lý

Mục đích: Minh họa quy trình quản trị người dùng, bao gồm kiểm tra format và kiểm tra trùng lặp Tên đăng nhập.

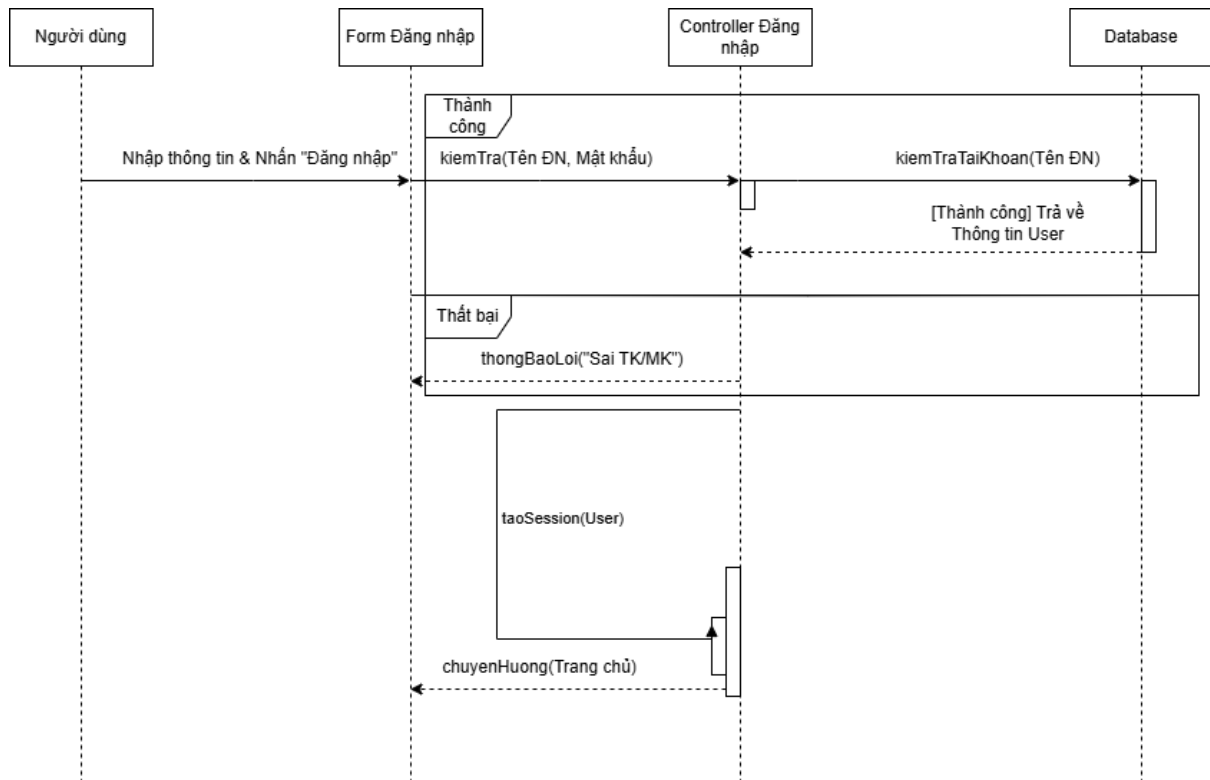


2.3. Biểu đồ trình tự

UC12: Đăng nhập

Tác nhân chính: Người dùng

Mục đích: Minh họa quá trình xác thực (Authentication), mã hóa mật khẩu và tạo phiên làm việc (Session).

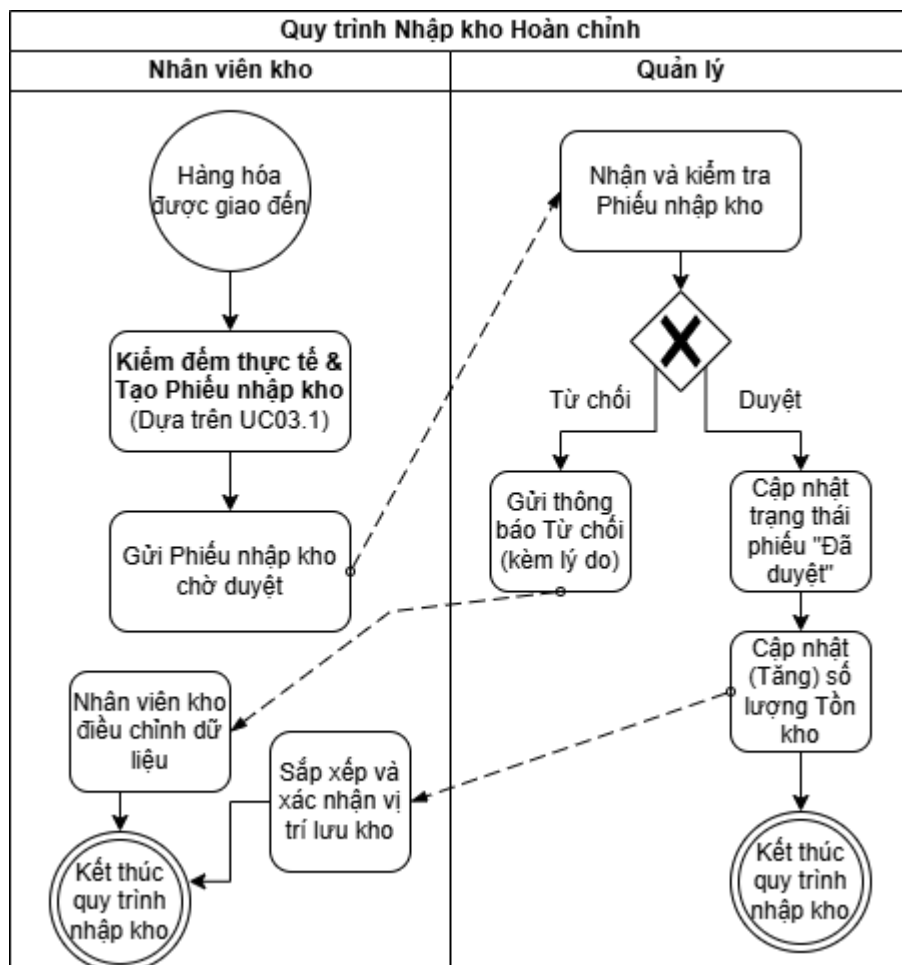


UC09.4: Tạo phiếu xuất kho

Tác nhân chính: Nhân viên kho

Mục đích: Minh họa giao dịch phức tạp nhất, bao gồm logic **kiểm tra và trừ tồn kho** trong một Alt Frame.

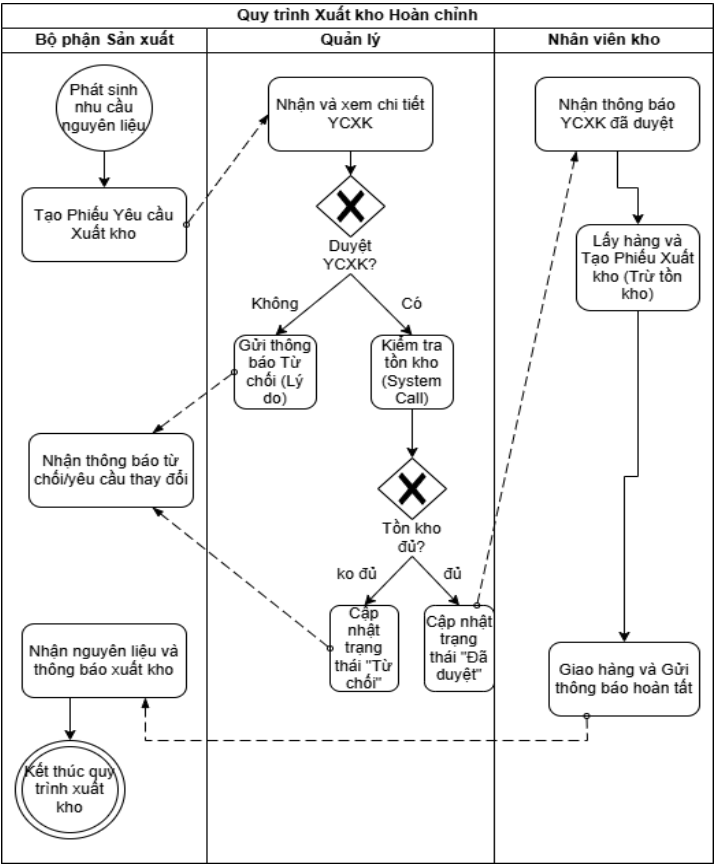
Mục đích: Mô tả luồng nghiệp vụ **tổng thể** từ khi hàng về đến khi dữ liệu được duyệt và cập nhật chính thức.



Tên biểu đồ: Quy trình Xuất kho Hoàn chỉnh

Các tác nhân: Bộ phận Sản xuất, Quản lý, Nhân viên kho

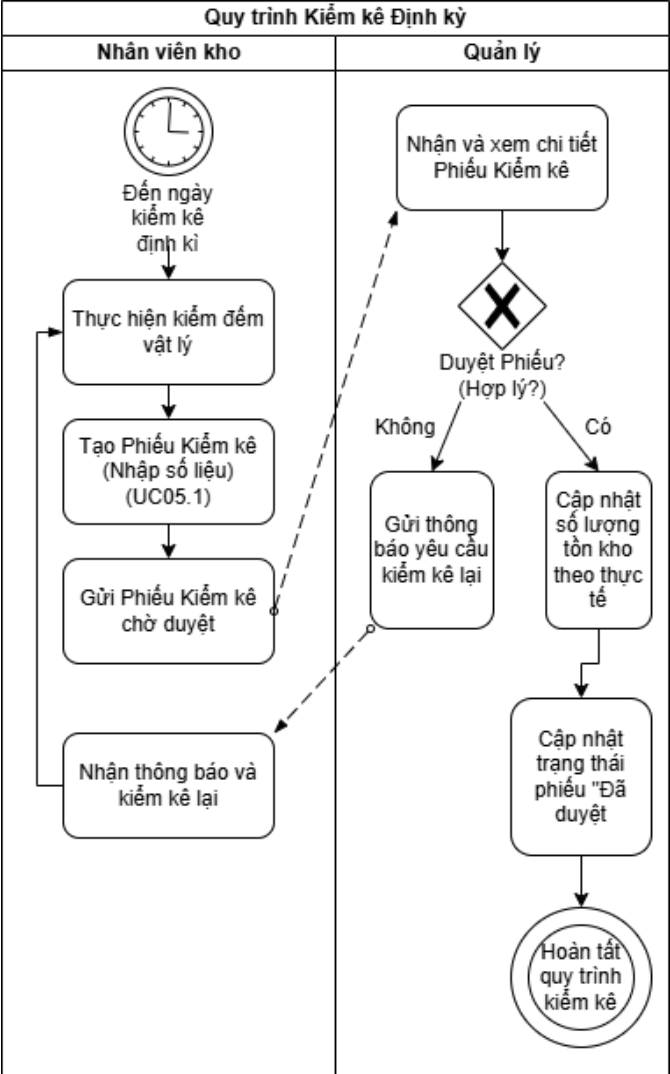
Mục đích: Mô tả toàn bộ chu trình Xuất kho từ đầu đến cuối, bắt đầu từ việc phát sinh nhu cầu nguyên liệu cho đến khi hàng được xuất kho thành công và số liệu được cập nhật



Tên biểu đồ: Quy trình Kiểm kê Định kỳ

Các tác nhân: Quản lý, Nhân viên kho

Mục đích: Mô tả quy trình kiểm soát nội bộ và điều chỉnh dữ liệu, đảm bảo số liệu tồn kho trên hệ thống khớp với số liệu thực tế.



2.5. Lựa chọn kiến trúc hệ thống

2.5.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống áp dụng mô hình 3-Tier (Client–Server) kết hợp MVC cho Backend.

Ba lớp chính:

1. Presentation Layer (Web UI)

- Giao diện web cho nhân viên, quản lý
- Tạo phiếu nhập / xuất / kiểm kê
- Hiển thị báo cáo, bảng điều khiển, cảnh báo

2. Application Layer (Backend API / MVC)

- Tiếp nhận yêu cầu từ giao diện người dùng
- Xử lý nghiệp vụ FEFO, quản lý tồn kho, xử lý phiếu
- Phân quyền người dùng

3. Data Layer (Database – RDBMS)

- Lưu trữ sản phẩm, lô, tồn kho
- Lưu các giao dịch nhập – xuất – điều chỉnh
- Lưu thông tin người dùng & quyền

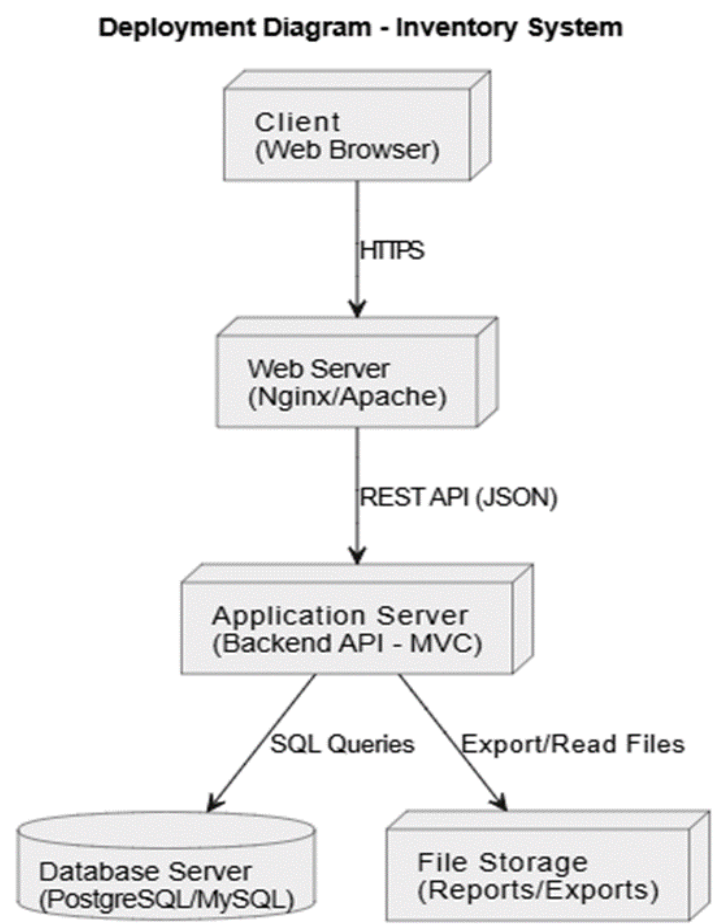
1.2 Lý do lựa chọn kiến trúc 3-tier + MVC

- Phù hợp với hệ thống quản lý kho theo nghiệp vụ thực tế.
- Dễ mở rộng và bảo trì.
- Tách biệt rõ giao diện – xử lý – dữ liệu.
- Tối ưu cho đội nhóm sinh viên xây dựng trong thời gian ngắn.

Thuận tiện cho viết test và triển khai.

2.5.2. Mô hình hóa kiến trúc hệ thống (Mức phân tích)

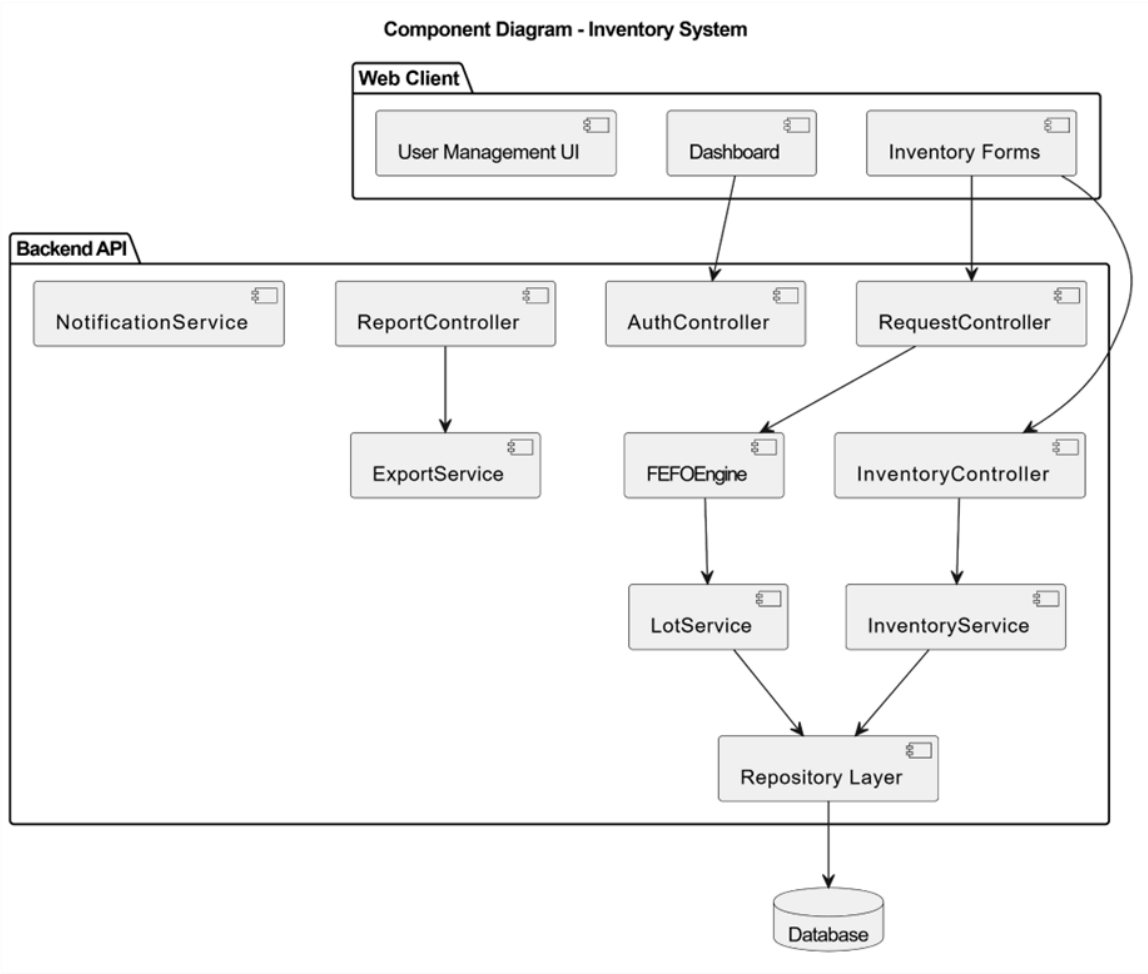
2.5.2.1. Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram)



Mục	Nội dung
Tên biểu đồ	Biểu đồ triển khai
Mục đích	Mô tả cấu hình triển khai vật lý của hệ thống
Phạm vi	Kiến trúc vật lý mức phân tích
Tác nhân	Người dùng truy cập qua Browser

Nút chính	Client, Web Server, App Server, DB Server, File Storage
Giao thức	HTTPS, REST, SQL

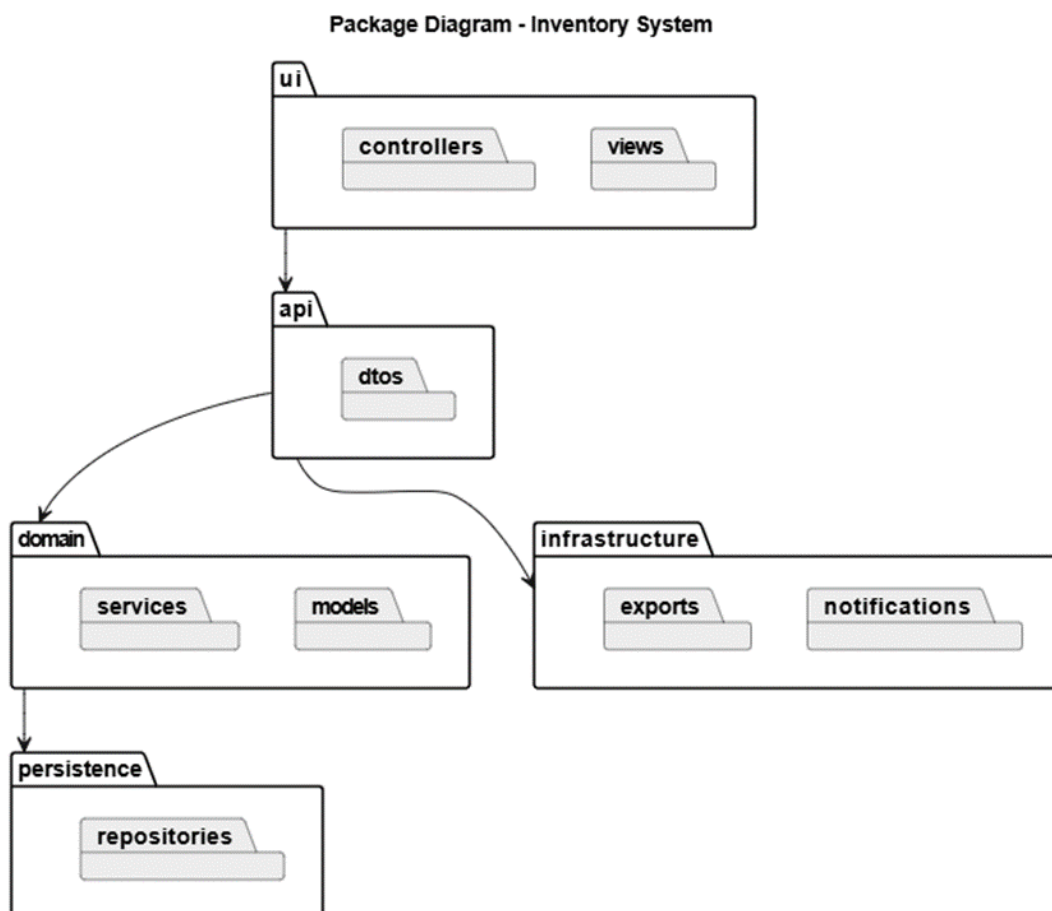
2.5.2.2 Biểu đồ thành phần (Component Diagram)



Mục	Nội dung
Tên biểu đồ	Biểu đồ thành phần

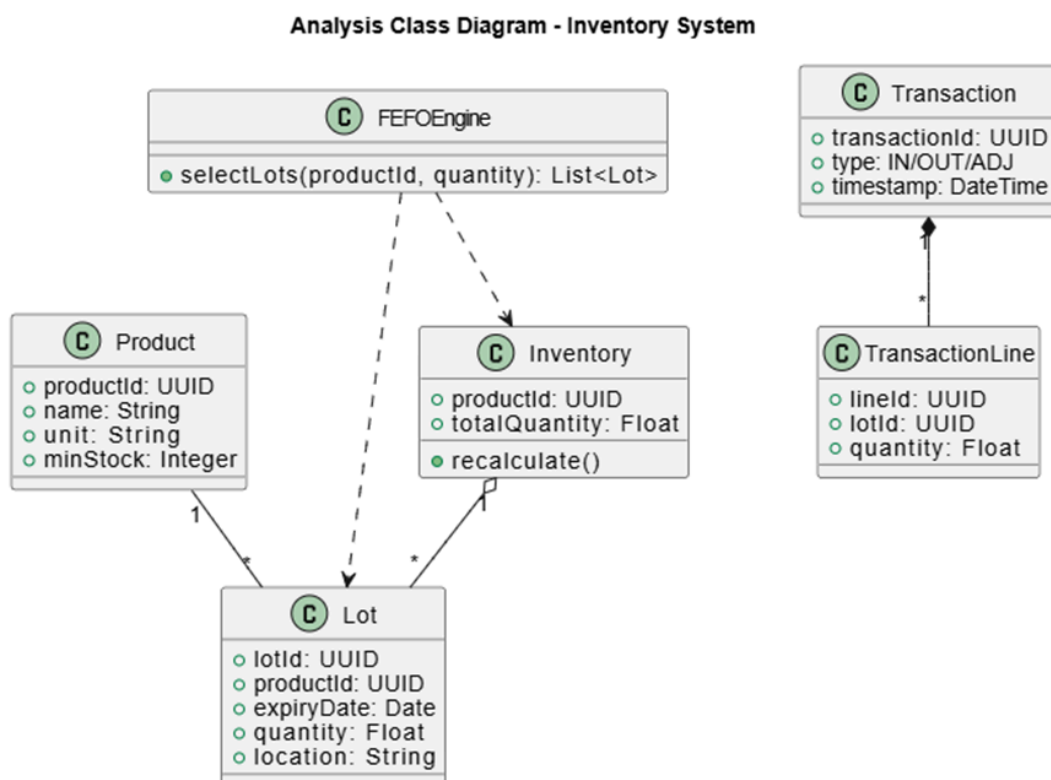
Mục đích	Mô tả các module logic của hệ thống
Phạm vi	Các thành phần chính của Backend và Frontend
Thành phần chính	Controllers, Services, FEFO Engine, Repository, UI
Mối quan hệ	Giao tiếp thông qua API & gọi trực tiếp giữa các service

2.5.2.3. Biểu đồ gói (Package Diagram)



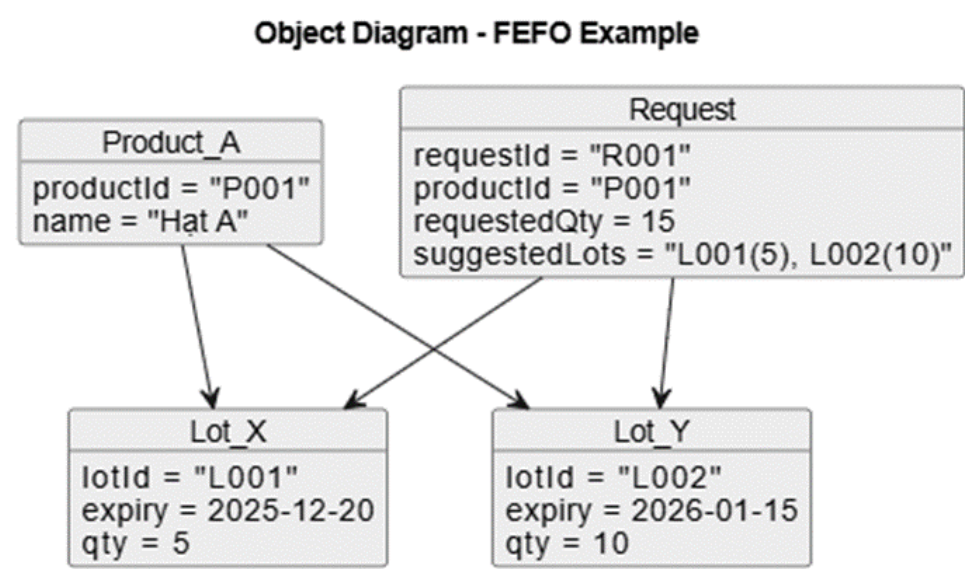
Mục	Nội dung
Tên biểu đồ	Biểu đồ gói
Mục đích	Tổ chức các module theo nhóm chức năng
Phạm vi	Toàn bộ mã nguồn
Các gói	UI, API, Domain, Persistence, Infrastructure

2.5.2.4 Biểu đồ lớp mức phân tích (Analysis Class Diagram)



Mục	Nội dung
Tên biểu đồ	Biểu đồ lớp mức phân tích
Mục đích	Mô tả các lớp nghiệp vụ và quan hệ
Phạm vi	Miền nghiệp vụ (Domain layer)
Lớp chính	Product, Lot, Inventory, Transaction, FEFOEngine
Quan hệ	Kết hợp, kết tập, thành phần

2.5.2.5. Biểu đồ đối tượng (Object Diagram)



Mục	Nội dung
-----	----------

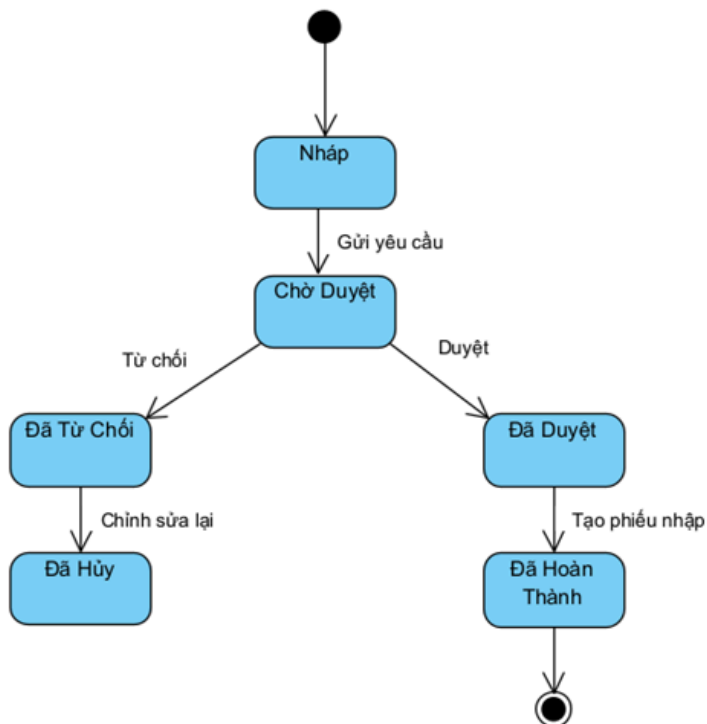
Tên biểu đồ	Biểu đồ đối tượng
Mục đích	Minh họa trạng thái đối tượng tại runtime
Ngữ cảnh	FEFO chọn 2 lô để xuất 15 sản phẩm
Đối tượng	Product_A, Lot_X, Lot_Y, Request

2.6. Phân tích hành vi của hệ thống

2.6.1. Biểu đồ Máy Trạng Thái (State Machine Diagram)

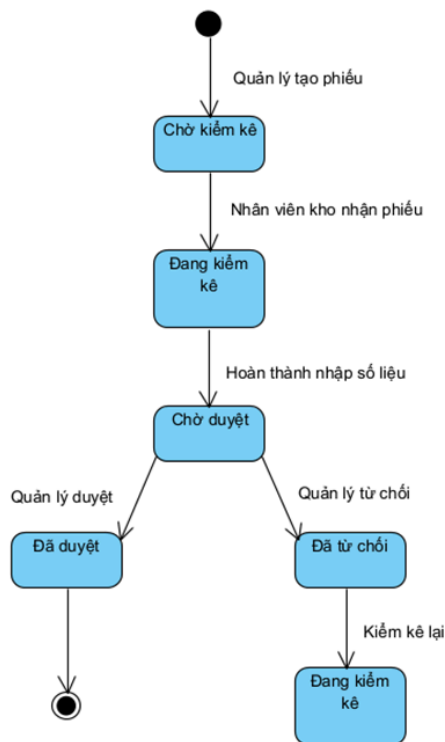
Đối tượng 1: Phiếu Yêu Cầu Nhập Kho

Mục đích: Mô tả các trạng thái và chuyển đổi trạng thái của một phiếu yêu cầu nhập kho từ khi được tạo đến khi hoàn thành.



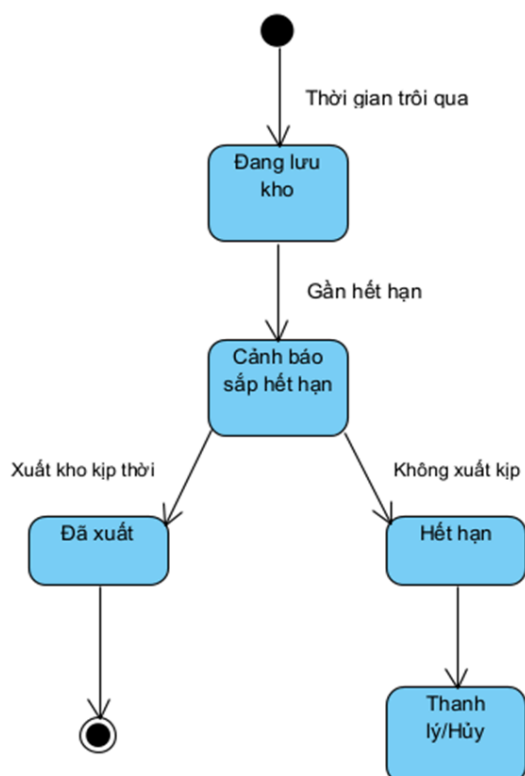
Đối tượng 2: Phiếu Kiểm Kê

Mục đích: Thể hiện vòng đời của một phiếu kiểm kê kho.



Đối tượng 3: Lô Hàng (Lot) - Trạng thái Nguyên Liệu

Mục đích: Quản lý trạng thái của từng lô hàng theo nguyên tắc FEFO.



2.6.2. Biểu đồ Giao tiếp (Communication Diagram)

Biểu đồ giao tiếp cho "UC09.4: Tạo phiếu xuất kho"

1. Thông tin chung

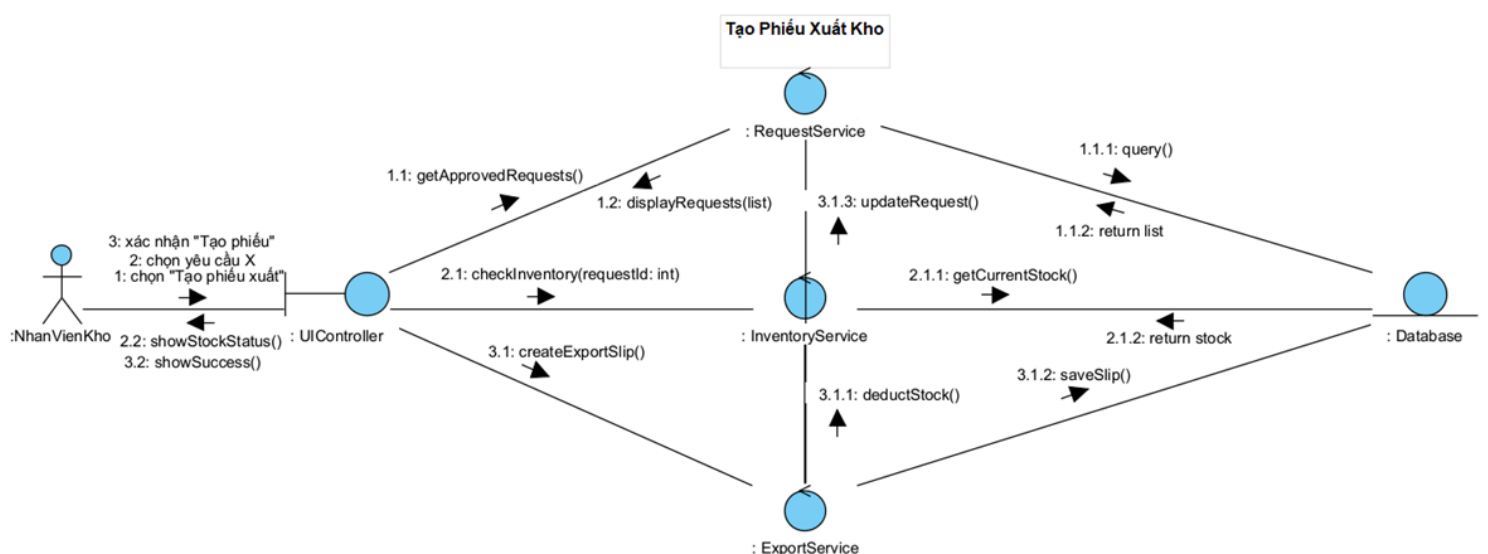
TT	Mục	Nội dung
1	Tên biểu đồ	Communication Diagram - Tạo Phiếu Xuất Kho
2	Mã Use Case	UC09.4
3	Tên Use Case	Tạo phiếu xuất kho
4	Mục đích	Mô tả tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống khi Nhân viên kho tạo phiếu xuất kho từ yêu cầu đã được Quản lý phê duyệt. Biểu đồ thể hiện luồng dữ liệu, thứ tự các message, và sự phối hợp giữa các thành phần trong kiến trúc hệ thống.
5	Phạm vi	Interaction giữa Presentation layer, Application layer và Data layer
6	Tác nhân chính	Nhân viên kho
7	Loại biểu đồ	Communication Diagram (UML 2.x)

2. Các đối tượng tham gia

Communication Diagram bao gồm 6 đối tượng chính được phân loại theo stereotype:

STT	Tên đối tượng	Stereotype	Vai trò	Mô tả
1	:NhanVienKho	Actor	Tác nhân khởi tạo	Người dùng thực hiện thao tác tạo phiếu xuất kho từ giao diện
2	:UIController	«boundary»	Giao diện người dùng	Đối tượng boundary xử lý tương tác giữa người dùng và hệ thống, nhận input và hiển thị output

3	:RequestService	«control»	Xử lý nghiệp vụ yêu cầu	Đối tượng control quản lý logic nghiệp vụ liên quan đến yêu cầu xuất kho (lấy danh sách, cập nhật trạng thái)
4	:InventoryService	«control»	Quản lý tồn kho	Đối tượng control xử lý các nghiệp vụ liên quan đến kiểm tra và cập nhật số lượng tồn kho
5	:ExportService	«control»	Xử lý xuất kho	Đối tượng control điều phối toàn bộ quy trình tạo phiếu xuất kho, gọi các service khác và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu
6	:Database	«entity»	Lưu trữ dữ liệu	Đối tượng entity đại diện cho cơ sở dữ liệu, xử lý các thao tác truy vấn và cập nhật dữ liệu



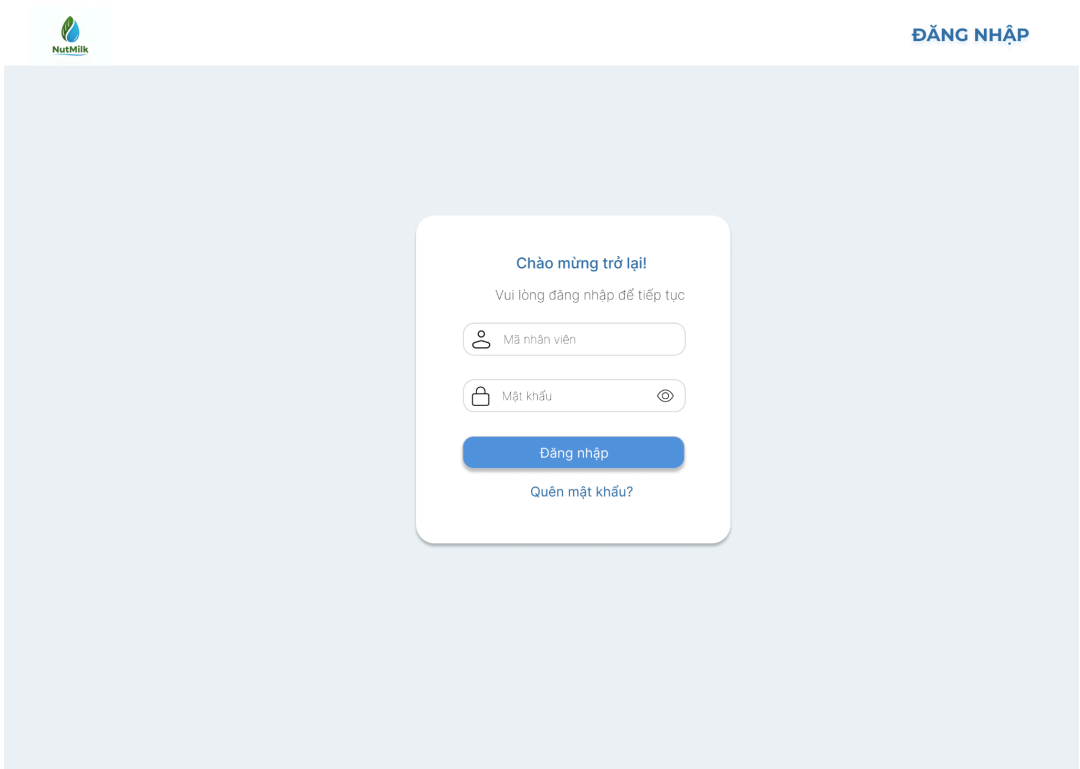
2.6.3. Biểu đồ Kịch Bản Ca Sử Dụng

Bước	Thành phần gửi	Thành phần nhận	Hành vi mô tả
1	SystemScheduler	LotService	Hệ thống kích hoạt tiến trình chạy ngầm (Cron Job) định kỳ vào đầu ngày làm việc.
2	LotService	LotRepository	Service yêu cầu tăng dữ liệu lọc ra các lô hàng có ngày hết hạn (ExpiryDate) nằm trong khoảng cảnh báo (ví dụ: 7 ngày tới).
3	LotRepository	LotService	Trả về danh sách các lô hàng thỏa mãn điều kiện.
4	[Điều kiện]	-	OPT LOOP: Hệ thống kiểm tra nếu danh sách trả về không rỗng thì mới thực hiện các bước tiếp theo.
5	LotService	NotificationService	Chuyển dữ liệu các lô hàng sắp hỏng sang dịch vụ thông báo.
6	NotificationService	Thủ kho	Hệ thống tạo nội dung email/thông báo đẩy (Push Notification) và gửi trực tiếp đến tài khoản của Thủ kho để lên kế hoạch xử lý (Bán giảm giá hoặc hủy).

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHI TIẾT

3.1. Thiết kế giao diện

Giao diện đăng nhập:



Giao diện trang chủ:

 Thông báo

Từ Nhà cung cấp	Điều chỉnh thời gian giao hàng (NCC Sữa tươi) Từ ngày 1/12, thời gian giao hàng chuyển thành 17h.
Từ Quản lý	Thay đổi hạn sử dụng với các loại hạt đã mở gói Từ ngày 1/12, các loại hạt đã mở gói yêu cầu hút chân lại.
Từ Nhân viên Kho	Hết hạn Hạt Mắc ca Do bảo, nên quá trình nhập hàng bị ảnh hưởng, hạt mắc...

 Hàng sắp hết hạn

Hạt điều Bình Phước lô #A234 Số lượng: 50 kg	HSD: 13/12/2025 3 ngày
Hạt hạnh nhân Mỹ lô #B567 Số lượng: 30 kg	HSD: 14/12/2025 4 ngày
Hạt óc chó Úc lô #C890 Số lượng: 20 kg	HSD: 16/12/2025 6 ngày



Quản lý



Nguyên liệu



Nhà cung cấp



Xuất hàng



Nhập hàng



Kiểm kê

Hàng nhập/xuất hôm nay

	Hạt điều nguyên liệu Số lượng: 300 kg	08:30
	Sữa tươi Vinamilk Số lượng: 10 hộp	09:15
	Hạt hạnh nhân Mỹ Số lượng: 200 kg	10:45
	Hạt Mắc ca Số lượng: 200 kg	12:30

- V112 - Hộp nhựa vương**
Đơn vị tính: Hộp
- D134 - Đường ăn kiêng**
Đơn vị tính: Kg
- H235 - Mè đen**
Đơn vị tính: Kg
- H236 - Gừng tươi**
Đơn vị tính: Kg

-  Trang chủ
-  Thông tin cá nhân
-  Quản lý người dùng
-  Xuất kho
-  Nhập kho
-  Nguyên vật liệu
-  Nhà cung cấp
-  Kiểm kê

Quản lý



Nguyên liệu



Nhà cung cấp



Xuất hàng



Nhập hàng



Kiểm kê

↓	Hạt điều nguyên liệu	08:30
	Số lượng: 300 kg	
↗	Sữa tươi Vinamilk	09:15
	Số lượng: 10 hộp	
↓	Hạt hạnh nhân Mỹ	10:45
	Số lượng: 200 kg	
↓	Hạt Mắc ca	12:30
	Số lượng: 300 kg	

V112 - Hộp nhựa vuông
Đơn vị tính: Hộp

D134 - Đường ăn kiêng
Đơn vị tính: Hộp

H235 - Mè đen
Đơn vị tính: Kg

H236 - Gừng tươi
Đơn vị tính: Kg

Giao diện nguyên vật liệu

 **NutMilk - Quản lý Kho**
Năm 2025





 0203568 - Ngô Thị Quế Anh
Quản lý

 Trang chủ

 Thông tin cá nhân

 Quản lý người dùng

 Xuất kho

 Nhập kho

 Nguyên vật liệu

 Nhà cung cấp

 Kiểm kê

Quản lý nguyên vật liệu

Tất cả danh mục

+ Thêm nguyên liệu

Tổng nguyên liệu
13

Đang sử dụng
13

Tồn thấp
1

Hết hàng
0

Mã NVL	Tên NVL	Danh mục	Nhà cung cấp	Đơn vị	Tồn kho	Tồn tối thiểu	Trạng thái	Thao tác
NVL01	Hạt điều	Hạt	Công ty Hạt điều BP	Kg	450	100	Tồn đủ	  
NVL02	Hạnh nhân	Hạt	Công ty Nuts VN	Kg	45	50	Tồn thấp	  
NVL03	Hộp nhựa	Bao bì	Công ty Nhựa EPS	Chiếc	400	80	Tồn đủ	  
NVL04	Sữa không	Sữa	Công ty Vinamilk	Lít	450	100	Tồn đủ	  
NVL05	Sữa có	Sữa	Công ty Vinamilk	Lít	450	100	Tồn đủ	  
NVL06	Chai nhựa	Bao bì	Công ty Nhựa EPS	Chiếc	450	100	Tồn đủ	  
NVL07	Đường cát	Đường	Công ty Đường BH	Kg	450	100	Tồn đủ	  
NVL08	Đường ăn	Đường	Công ty Đường BH	Kg	450	100	Tồn đủ	  
NVL09	Hạt macca	Hạt	Công ty Hạt AN	Kg	450	100	Tồn đủ	  
NVL10	Hạt Óc chó	Hạt	Công ty Hạt AN	Kg	450	100	Tồn đủ	  
NVL11	Hạt phỉ	Hạt	Công ty Hạt AN	Kg	450	100	Tồn đủ	  
NVL12	Hạt dẻ	Hạt	Công ty Hạt AN	Kg	450	100	Tồn đủ	  

Giao diện quản lý nhà cung cấp:

 **NutMilk - Quản lý Kho**
Năm 2025





 0203568 - Ngô Thị Quế Anh
Quản lý

 Trang chủ

 Thông tin cá nhân

 Quản lý người dùng

 Xuất kho

 Nhập kho

 Nguyên vật liệu

 Nhà cung cấp

 Kiểm kê

Quản lý nguyên vật liệu



Tất cả danh mục 

+ Thêm nguyên liệu

Tổng nguyên liệu
13

Đang sử dụng
13

Tồn thấp
1

Hết hàng
0

Mã NVL	Tên NVL	Danh mục	Nhà cung cấp	Đơn vị	Tồn kho	Tồn tối thiểu	Trạng thái	Thao tác
NVL01	Hạt điều	Hạt	Công ty Hạt điều BP	Kg	450	100	Tồn đủ	  
NVL02	Hạnh nhân	Hạt	Công ty Nuts VN	Kg	45	50	Tồn thấp	  
NVL03	Hộp nhựa	Bao bì	Công ty Nhựa EPS	Chiếc	400	80	Tồn đủ	  
NVL04	Sữa không đường	Sữa	Công ty Vinamilk	Lít	450	100	Tồn đủ	  
NVL05	Sữa có đường	Sữa	Công ty Vinamilk	Lít	450	100	Tồn đủ	  
NVL06	Chai nhựa	Bao bì	Công ty Nhựa EPS	Chiếc	450	100	Tồn đủ	  
NVL07	Đường cát	Đường	Công ty Đường BH	Kg	450	100	Tồn đủ	  
NVL08	Đường ăn	Đường	Công ty Đường BH	Kg	450	100	Tồn đủ	  
NVL09	Hạt macca	Hạt	Công ty Hạt AN	Kg	450	100	Tồn đủ	  
NVL10	Hạt Óc chó	Hạt	Công ty Hạt AN	Kg	450	100	Tồn đủ	  
NVL11	Hạt phỉ	Hạt	Công ty Hạt AN	Kg	450	100	Tồn đủ	  
NVL12	Hạt dẻ	Hạt	Công ty Hạt AN	Kg	450	100	Tồn đủ	  

Giao diện Quản lý nhập kho:

 **NutMilk - Quản lý Kho**
Năm 2025





 0203568 - Ngô Thị Quế Anh
Quản lý

 Trang chủ

 Thông tin cá nhân

 Quản lý người dùng

 Xuất kho

 Nhập kho

 Nguyên vật liệu

 Nhà cung cấp

 Kiểm kê

Quản lý yêu cầu nhập kho

Quản lý nhập kho



Tất cả trạng thái 

+ Tạo phiếu nhập

Tổng phiếu nhập
2

Đã nhập kho
1

Đang xử lý
1

Tổng giá trị
27 M đ

Mã phiếu	Ngày nhập	Nhà cung cấp	Mã yêu cầu	Tổng giá trị	Trạng thái	Thao tác
PN001	30/11/2025	Công ty Hạt điều BP	YCN001	25.000.000 đ	Đã nhập kho	 
PN002	14/12/2025	Công ty đường Biên Hòa	YCN002	2.000.000 đ	Đang xử lý	 

Giao diện quản lý xuất kho:

 **NutMilk - Quản lý Kho**
Năm 2025





 0203568 - Ngô Thị Quế Anh
Quản lý

 Trang chủ

 Thông tin cá nhân

 Quản lý người dùng

 Xuất kho

 Nhập kho

 Nguyên vật liệu

 Nhà cung cấp

 Kiểm kê

Quản lý yêu cầu xuất kho

Quản lý xuất kho



Tất cả trạng thái 

+ Tạo phiếu xuất

Tổng phiếu xuất
2

Đã xuất kho
1

Đang xử lý
1

Tổng giá trị
3.4 M đ

Mã phiếu	Ngày xuất	Người nhận	Mã yêu cầu	Tổng giá trị	Trạng thái	Thao tác
PX001	12/12/2025	Lê Việt Anh	YCX001	3.350.000 đ	Đã xuất kho	 

Tất cả trạng thái

Đã xuất kho

Đang xử lý

Đã hủy

Giao diện Kiểm kê - danh sách phiếu kiểm kê

 **NutMilk - Quản lý Kho**
Năm 2025





 0203568 - Ngô Thị Quế Anh
Quản lý

 Trang chủ

 Thông tin cá nhân

 Quản lý người dùng

 Xuất kho

 Nhập kho

 Nguyên vật liệu

 Nhà cung cấp

 Kiểm kê

Danh sách phiếu kiểm kê

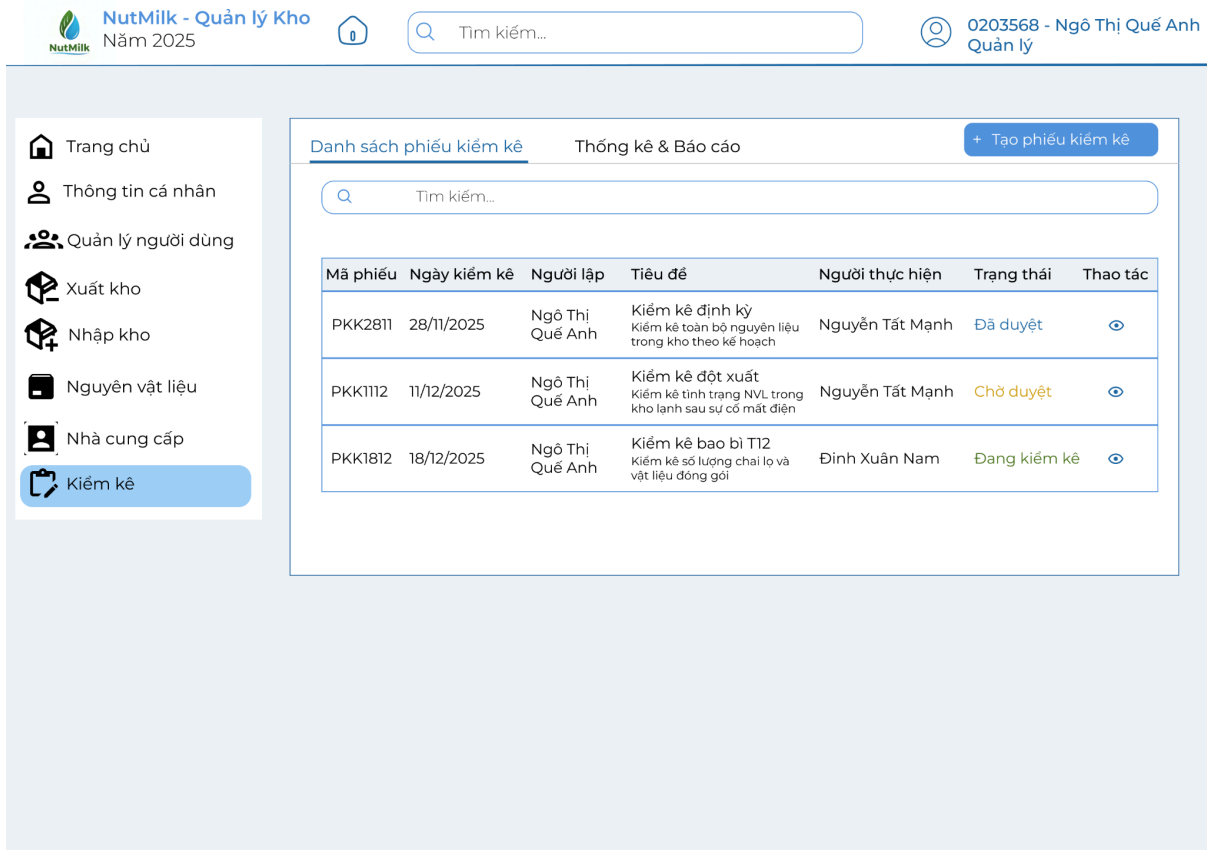
Thống kê & Báo cáo

+ Tạo phiếu kiểm kê



Mã phiếu	Ngày kiểm kê	Người lập	Tiêu đề	Người thực hiện	Trạng thái	Thao tác
PKK2811	28/11/2025	Ngô Thị Quế Anh	Kiểm kê định kỳ Kiểm kê toàn bộ nguyên liệu trong kho theo kế hoạch	Nguyễn Tất Mạnh	Đã duyệt	
PKK1112	11/12/2025	Ngô Thị Quế Anh	Kiểm kê đột xuất Kiểm kê tình trạng NVL trong kho lạnh sau sự cố mất điện	Nguyễn Tất Mạnh	Chờ duyệt	
PKK1812	18/12/2025	Ngô Thị Quế Anh	Kiểm kê bao bì T12 Kiểm kê số lượng chai lọ và vật liệu đóng gói	Đinh Xuân Nam	Đang kiểm kê	

Giao diện quản lý người dùng:



Link Figma: [Figma-nhóm1-68CS2](#) .

3.2. Phân tích mô hình dữ liệu (ERD)

3.2.1. Mục tiêu mô hình hóa dữ liệu

Dựa trên kết quả khảo sát nghiệp vụ, các yêu cầu chức năng và các Use case, tiến hành mô hình hóa dữ liệu nhằm:

- Xác định các **thực thể dữ liệu** chính cần quản lý trong hệ thống quản lý kho nguyên liệu NutMilk.
- Làm rõ **mối quan hệ** giữa các thực thể đó.
- Từ mô hình dữ liệu khái niệm, làm cơ sở để chuyển sang **lược đồ quan hệ và thiết kế CSDL** ở các chương sau.

Mô hình dữ liệu cần hỗ trợ các chức năng cốt lõi: quản lý tồn kho theo từng lô và hạn sử dụng, nhập – xuất kho, kiểm kê kho định kỳ, quản lý nhà cung cấp, phân quyền người dùng.

3.2.2. Xác định các thực thể dữ liệu

Từ phân tích nghiệp vụ, xác định các thực thể dữ liệu chính như sau:

1. Người dùng (NGUOIDUNG)

- Lưu thông tin tài khoản những người sử dụng hệ thống (quản lý, nhân viên kho, bộ phận sản xuất).
- Thuộc tính cơ bản: Mã người dùng, họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò, email, số điện thoại, trạng thái.

2. Nhà cung cấp (NHACUNGCAP)

- Lưu thông tin các nhà cung cấp nguyên liệu.
- Thuộc tính: Mã NCC, tên NCC, địa chỉ, điện thoại, email, mã số thuế, ghi chú, trạng thái.

3. Danh mục nguyên liệu (DANHMUC_NGUYENLIEU)

- Phân loại các nhóm nguyên liệu (hạt, đường, bao bì, topping,...).
- Thuộc tính: Mã danh mục, tên danh mục, mô tả, trạng thái.

4. Đơn vị tính (DONVITINH)

- Lưu các đơn vị đo lường sử dụng trong hệ thống: kg, g, thùng, chai,...
- Thuộc tính: Mã đơn vị, tên đơn vị, loại đơn vị, ghi chú.

5. Nguyên liệu (NGUYENLIEU)

- Danh mục chi tiết các nguyên liệu trong kho.
- Thuộc tính: Mã nguyên liệu, tên nguyên liệu, mã danh mục, nhà cung cấp chính, đơn vị tính cơ sở, tồn tối thiểu, quy cách bảo quản, vị trí lưu trữ mặc định, trạng thái.

6. Lô nguyên liệu (LO_NGUYENLIEU)

- Mỗi lần nhập hàng tạo ra một hoặc nhiều lô nguyên liệu, có thông tin riêng về ngày sản xuất, hạn sử dụng và số lượng.
- Thuộc tính: Mã lô, mã nguyên liệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lượng nhập ban đầu, số lượng tồn hiện tại, vị trí trong kho, trạng thái lô.

7. Phiếu yêu cầu nhập kho (PHIEU_YC_NHAP)

- Yêu cầu mua nguyên liệu do nhân viên kho lập và gửi quản lý duyệt.

- Thuộc tính: Mã phiếu, ngày lập, người lập, người duyệt, nhà cung cấp, tổng giá trị dự kiến, trạng thái, ghi chú.

8. Chi tiết phiếu yêu cầu nhập (CT_YC_NHAP)

- Danh sách các nguyên liệu và số lượng cần mua trong mỗi phiếu yêu cầu nhập.
- Thuộc tính: Mã chi tiết, mã phiếu YC nhập, mã nguyên liệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá dự kiến, ghi chú.

9. Phiếu nhập kho (PHIEU_NHAP)

- Ghi nhận thông tin khi nguyên liệu được nhập kho thực tế.
- Thuộc tính: Mã phiếu nhập, ngày nhập, người lập, người xác nhận, nhà cung cấp, liên kết phiếu yêu cầu nhập, tổng giá trị, trạng thái, ghi chú.

10. Chi tiết phiếu nhập kho (CT_PHIEU_NHAP)

- Thể hiện từng dòng chi tiết trong phiếu nhập, gắn với từng lô nguyên liệu cụ thể.
- Thuộc tính: Mã chi tiết, mã phiếu nhập, mã nguyên liệu, mã lô, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền.

11. Phiếu yêu cầu xuất kho (PHIEU_YC_XUAT)

- Yêu cầu xuất nguyên liệu do bộ phận sản xuất lập để phục vụ sản xuất.
- Thuộc tính: Mã phiếu, ngày lập, người lập, bộ phận yêu cầu, mục đích sử dụng, ngày cần hàng, trạng thái, ghi chú.

12. Chi tiết phiếu yêu cầu xuất (CT_YC_XUAT)

- Danh sách các nguyên liệu và số lượng cần xuất trong mỗi phiếu yêu cầu xuất.
- Thuộc tính: Mã chi tiết, mã phiếu YC xuất, mã nguyên liệu, đơn vị tính, số lượng yêu cầu, ghi chú.

13. Phiếu xuất kho (PHIEU_XUAT)

- Ghi nhận việc xuất nguyên liệu thực tế cho bộ phận yêu cầu.

- Thuộc tính: Mã phiếu xuất, ngày xuất, người lập, người nhận, liên kết phiếu yêu cầu xuất, tổng giá trị, trạng thái, ghi chú.

14. Chi tiết phiếu xuất kho (CT_PHIEU_XUAT)

- Thể hiện từng dòng chi tiết trong phiếu xuất, gắn với từng lô nguyên liệu được xuất.
- Thuộc tính: Mã chi tiết, mã phiếu xuất, mã nguyên liệu, mã lô, đơn vị tính, số lượng xuất, đơn giá, thành tiền.

15. Phiếu kiểm kê (PHIEU_KIEMKE)

- Phiếu dùng để tổ chức các đợt kiểm kê kho định kỳ hoặc đột xuất.
- Thuộc tính: Mã phiếu, tiêu đề, mô tả, ngày dự kiến, ngày thực hiện, người lập, nhân viên thực hiện, người duyệt, trạng thái, ghi chú.

16. Chi tiết phiếu kiểm kê (CT_PHIEU_KIEMKE)

- Kết quả kiểm kê chi tiết theo từng lô nguyên liệu.
- Thuộc tính: Mã chi tiết, mã phiếu kiểm kê, mã lô, số lượng sổ sách, số lượng thực tế, chênh lệch, ghi chú.

3.2.3. Các mối quan hệ giữa các thực thể

Các mối quan hệ chính trong mô hình dữ liệu:

- **Nhà cung cấp – Nguyên liệu:**
 - Một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều nguyên liệu (1–N).
 - Mỗi nguyên liệu có thể có một nhà cung cấp chính.
- **Danh mục nguyên liệu – Nguyên liệu:**
 - Một danh mục có nhiều nguyên liệu (1–N).
 - Mỗi nguyên liệu thuộc đúng một danh mục.
- **Đơn vị tính – Nguyên liệu:**

- Một đơn vị tính có thể được dùng làm đơn vị cơ sở cho nhiều nguyên liệu (1–N).
- Mỗi nguyên liệu có đúng một đơn vị tính cơ sở.
- **Nguyên liệu – Lô nguyên liệu:**
 - Một nguyên liệu có thể được nhập thành nhiều lô khác nhau (1–N).
 - Mỗi lô thuộc về đúng một nguyên liệu.
- **Phiếu yêu cầu nhập – Chi tiết phiếu YC nhập – Nguyên liệu:**
 - Một phiếu yêu cầu nhập có nhiều dòng chi tiết (1–N).
 - Mỗi chi tiết gắn với một nguyên liệu, biểu diễn mối quan hệ N–N giữa phiếu YC nhập và nguyên liệu.
- **Phiếu nhập – Chi tiết phiếu nhập – Lô nguyên liệu – Nguyên liệu:**
 - Một phiếu nhập có nhiều chi tiết (1–N).
 - Mỗi chi tiết gắn với một nguyên liệu và một lô cụ thể, ghi nhận số lượng và đơn giá nhập.
- **Phiếu yêu cầu xuất – Chi tiết phiếu YC xuất – Nguyên liệu:**
 - Một phiếu yêu cầu xuất có nhiều dòng chi tiết (1–N).
 - Mỗi chi tiết gắn với một nguyên liệu cần xuất.
- **Phiếu xuất – Chi tiết phiếu xuất – Lô nguyên liệu – Nguyên liệu:**
 - Một phiếu xuất có nhiều chi tiết (1–N).
 - Mỗi chi tiết gắn với một lô nguyên liệu cụ thể được xuất ra.
- **Phiếu kiểm kê – Chi tiết phiếu kiểm kê – Lô nguyên liệu:**
 - Một phiếu kiểm kê bao gồm nhiều lô cần kiểm (1–N).
 - Mỗi lô có thể xuất hiện trong nhiều đợt kiểm kê khác nhau (thông qua bảng chi tiết).
- **Người dùng – các loại phiếu:**

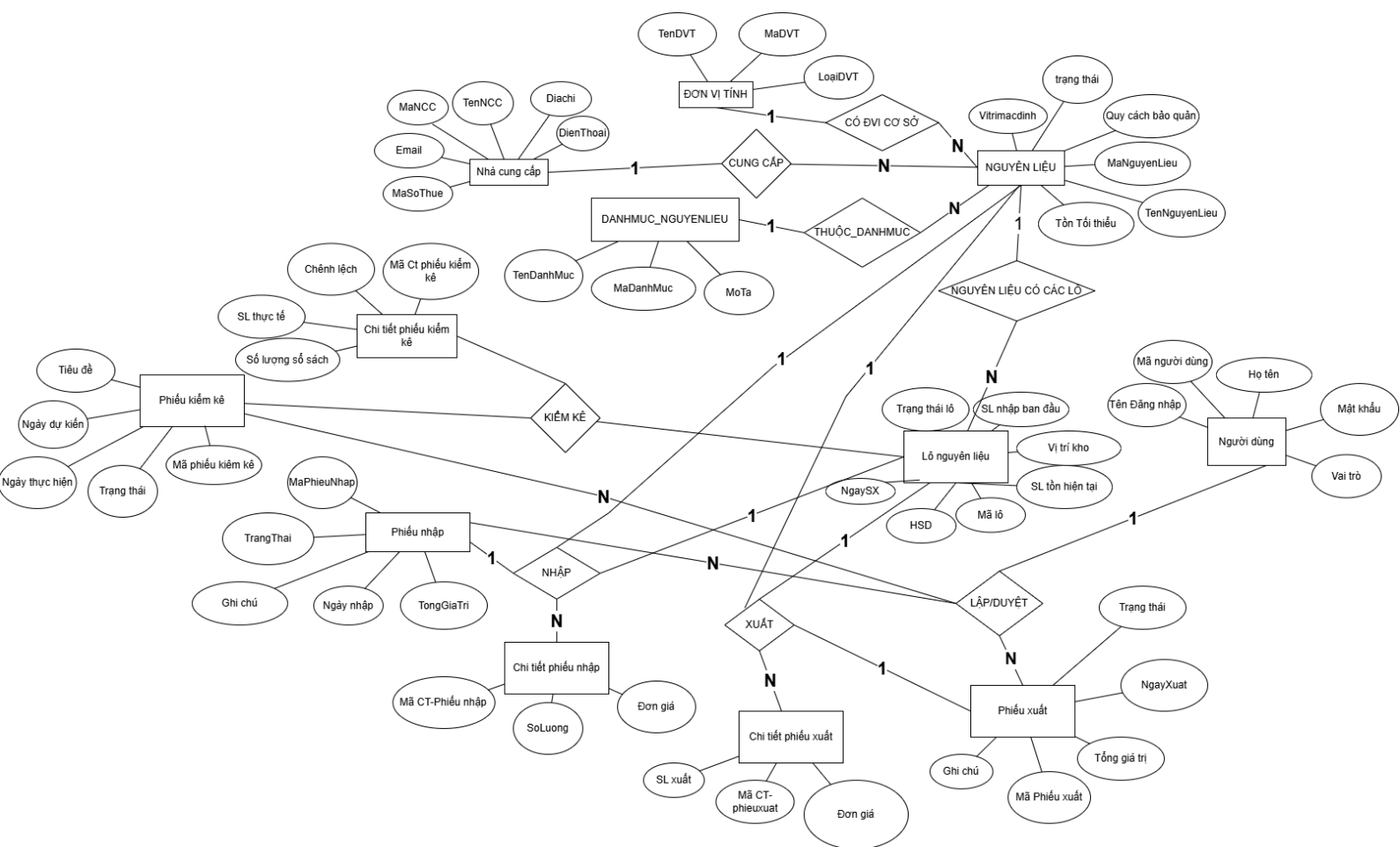
- Một người dùng có thể lập hoặc duyệt nhiều phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu kiểm kê (1–N).
- Mỗi phiếu luôn gắn với ít nhất một người lập và có thể có người duyệt/người nhận.

3.2.4. Sơ đồ ERD mức phân tích – ký pháp Chen

Từ các thực thể và mối quan hệ đã xác định, nhóm xây dựng **sơ đồ ERD mức phân tích theo ký pháp Chen**.

Trong sơ đồ:

- Các **thực thể** được biểu diễn dưới dạng hình chữ nhật.
- Các **mối quan hệ** (CUNG CẤP, THUỘC_DANH_MỤC, CÓ_ĐVT_CƠ_SỞ, CÓ_CÁC_LÔ, NHẬP, XUẤT, KIỂM_KÊ, LẬP/DUYỆT,...) được biểu diễn bằng hình thoi.
- Các **thuộc tính** tương ứng được biểu diễn bằng hình elip gắn với từng thực thể. Bội số (1, N) được ghi trên các cạnh thể hiện số lượng tham gia của mỗi thực thể.

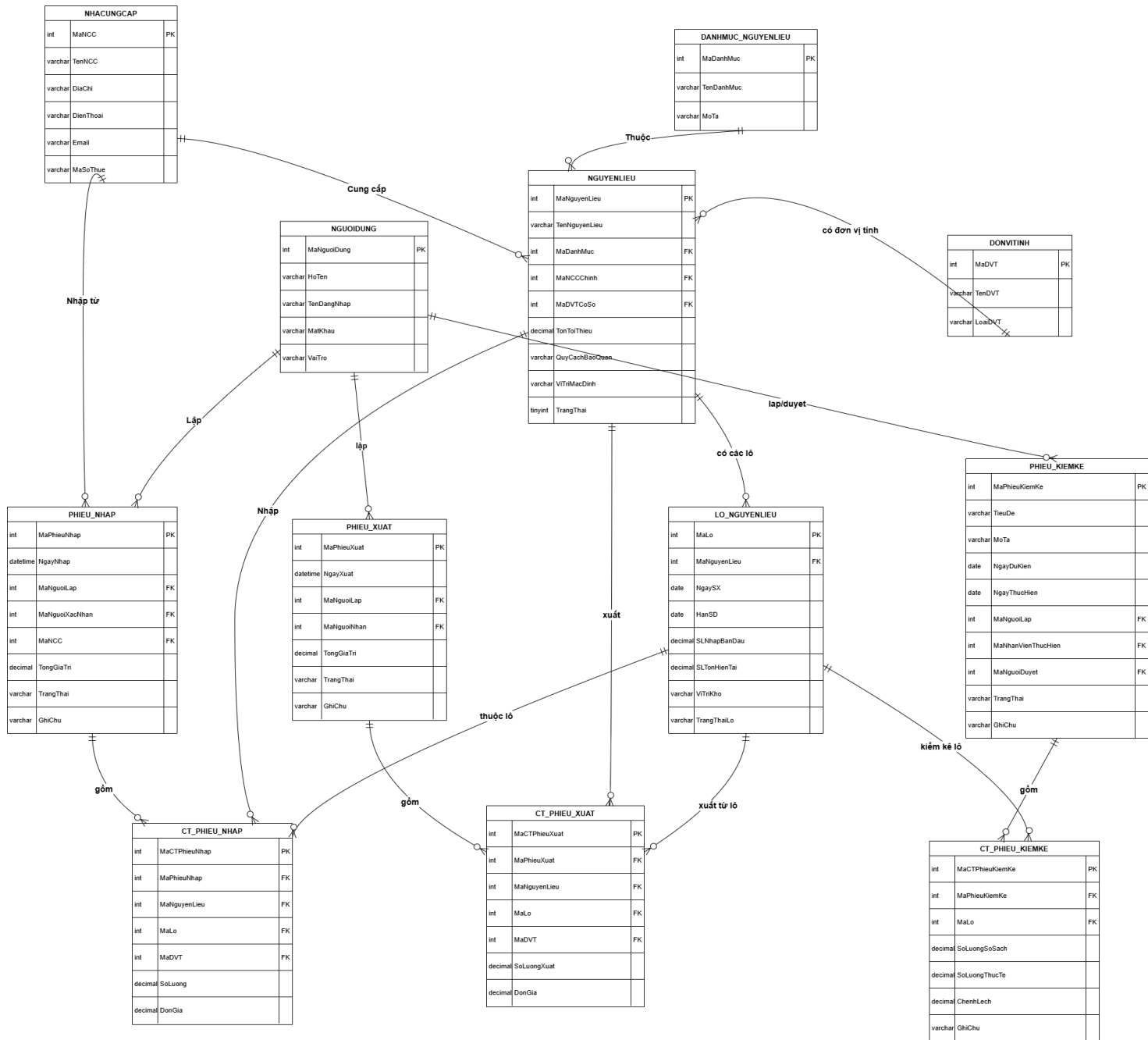


3.2.5. Sơ đồ ERD mức phân tích – ký pháp Crow's Foot

Từ sơ đồ Chen,

chuyển đổi sang **sơ đồ ERD theo ký pháp Crow's Foot**, gần với mô hình quan hệ và thuận tiện cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu:

- Mỗi thực thể được biểu diễn dưới dạng một bảng với danh sách thuộc tính, trong đó thuộc tính gạch chân là khóa chính.
- Các quan hệ 1–N, N–N được biểu diễn bằng đường nối với ký hiệu “chân quạ” ở phía N.
- Các bảng chi tiết (CT_YC_NHAP, CT_PHIEU_NHAP, CT_YC_XUAT, CT_PHIEU_XUAT, CT_PHIEU_KIEMKE) đóng vai trò bảng trung gian để triển khai quan hệ N–N.



Mô hình dữ liệu đã bao phủ đầy đủ các đối tượng nghiệp vụ chính: người dùng, nhà cung cấp, danh mục – nguyên liệu – lô, các loại phiếu nhập/xuất/kiểm kê và chi tiết tương ứng.

Việc tách các bảng chi tiết phiếu giúp hệ thống dễ mở rộng, hỗ trợ tốt cho việc thống kê, báo cáo và truy vết lịch sử nhập – xuất – tồn theo từng lô nguyên liệu.

Lược đồ quan hệ

- **NGUOIDUNG(MaNguoiDung**, HoTen, TenDangNhap, MatKhau, VaiTro, Email, SDT, TrangThai, NgayTao, NgayCapNhat)
- **NHACUNGCAP(MaNCC**, TenNCC, DiaChi, DienThoai, Email, MaSoThue, TrangThai, GhiChu)
- **DANHMUC_NGUYENLIEU(MaDanhMuc**, TenDanhMuc, MoTa, TrangThai)
- **DONVITINH(MaDVT**, TenDVT, LoaiDVT, GhiChu)
- **NGUYENLIEU(MaNguyenLieu**, TenNguyenLieu, MaDanhMuc, MaNCCCChinh, MaDVTCoSo, TonToiThieu, QuyCachBaoQuan, ViTriMacDinh, TrangThai)
- **LO_NGUYENLIEU(MaLo**, MaNguyenLieu, NgaySX, HanSD, SLNhapBanDau, SLTonHienTai, ViTriKho, TrangThaiLo)
- **PHIEU_YC_NHAP(MaPhieuYCNhap**, NgayLap, MaNguoiLap, MaNguoiDuyet, MaNCC, TongGiaTriDuKien, TrangThai, GhiChu)
- **CT_YC_NHAP(MaCTYCNhap**, MaPhieuYCNhap, MaNguyenLieu, MaDVT, SoLuong, DonGiaDuKien, GhiChu)
- **PHIEU_NHAP(MaPhieuNhap**, NgayNhap, MaNguoiLap, MaNguoiXacNhan, MaNCC, MaPhieuYCNhap, TongGiaTri, TrangThai, GhiChu)
- **CT_PHIEU_NHAP(MaCTPhieuNhap**, MaPhieuNhap, MaNguyenLieu, MaLo, MaDVT, SoLuong, DonGia, ThanhTien)
- **PHIEU_YC_XUAT(MaPhieuYCXuat**, NgayLap, MaNguoiLap, BoPhanYeuCau, MucDichSuDung, NgayCanHang, TrangThai, GhiChu)
- **CT_YC_XUAT(MaCTYCXuat**, MaPhieuYCXuat, MaNguyenLieu, MaDVT, SoLuongYeuCau, GhiChu)
- **PHIEU_XUAT(MaPhieuXuat**, NgayXuat, MaNguoiLap, MaNguoiNhan, MaPhieuYCXuat, TongGiaTri, TrangThai, GhiChu)
- **CT_PHIEU_XUAT(MaCTPhieuXuat**, MaPhieuXuat, MaNguyenLieu, MaLo, MaDVT, SoLuongXuat, DonGia, ThanhTien)
- **PHIEU_KIEMKE(MaPhieuKiemKe**, TieuDe, MoTa, NgayDuKien, NgayThucHien, MaNguoiLap, MaNhanVienThucHien, MaNguoiDuyet, TrangThai, GhiChu)
- **CT_PHIEU_KIEMKE(MaCTPhieuKiemKe**, MaPhieuKiemKe, MaLo, SoLuongSoSach, SoLuongThucTe, ChenhLech, GhiChu).

3.3. Các truy vấn và kết quả

3.3.1. Tồn kho hiện tại theo nguyên liệu + cảnh báo (dưới tối thiểu / sắp hết hạn 30 ngày)

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:							
	MaNguyenLieu	TenNguyenLieu	TenDanhMuc	DVTCoS	TonHienTai	TonToiThieu	HanSDSomNhat
▶	3	Sua bot	Sua	kg	15.00	20.00	2026-01-25
	4	Dau an	Dau	kg	10.00	10.00	2026-01-15
	2	Duong cat	Duong	kg	150.00	30.00	2026-09-20
	1	Bot mi	Bot	kg	220.00	50.00	2026-04-01

Đây là truy vấn “màn hình tổng quan kho”:

1. **Biết ngay nguyên liệu nào thiếu** để tạo yêu cầu nhập.
2. **Biết nguyên liệu nào sắp hết hạn** để ưu tiên xuất, giảm huỷ hàng.
3. Là nguồn dữ liệu trực tiếp cho dashboard: “Tồn – ngưỡng tối thiểu – cảnh báo”.

3.3.2. Báo cáo nhập–xuất theo tháng (gộp), dùng được cho dashboard/kế toán kho

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:							
	ym	MaNguyenLieu	TenNguyenLieu	TongNhap	GiaTriNhap	TongXuat	GiaTriXuat
▶	2025-12	1	Bot mi	100.00	1900000.00	80.00	1520000.00
	2025-12	4	Dau an	0.00	0.00	10.00	500000.00
	2025-12	2	Duong cat	0.00	0.00	30.00	660000.00
	2025-12	3	Sua bot	30.00	4350000.00	15.00	2175000.00

Đây là truy vấn “báo cáo biến động kho”:

1. Phục vụ báo cáo tháng/quý: nguyên liệu nào nhập nhiều, xuất nhiều.
2. Theo dõi xu hướng tiêu thụ, làm cơ sở **dự báo nhu cầu**.
3. Đối soát giá trị: tổng “giá trị nhập” và “giá trị xuất” theo thời gian.
4. Dùng được cho dashboard KPI: throughput, burn rate nguyên liệu.

3.3.3. Gợi ý xuất kho theo theo lô (ưu tiên hạn sử dụng gần nhất)

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:								
	MaLo	MaNguyenLieu	TenNguyenLieu	NgaySX	HanSD	SLTonHienTai	ViTriKho	TrangThaiLo
▶	1	1	Bot mi	2025-10-01	2026-04-01	120.00	Kho 1 - Ke A1	DangSuDung
	2	1	Bot mi	2025-12-01	2026-06-01	100.00	Kho 1 - Ke A1	MoiNhap

Đây là truy vấn “**ra quyết định xuất kho**”:

1. Khi nhận yêu cầu xuất, hệ thống cần biết “nên trừ tồn ở lô nào trước” để tối ưu hạn dùng.
2. Giảm rủi ro xuất nhầm lô “hạn xa” trong khi lô “hạn gần” bị tồn và hỏng.
3. Hỗ trợ nghiệp vụ truy vết : xuất theo lô giúp quản lý chất lượng/thu hồi.